

数据与算力经济：一个数字经济的一般均衡理论^{*}

谢丹夏 魏文石 李 尧

摘要：数字经济的运行需要诸多核心要素密切协作。数据作为生产要素并非单独发挥价值，而与算力、存储等实体介质的资源分配息息相关。本文发展了数字经济的一般均衡模型，将数据、算力、存储与算法等数字经济的重要组件纳入统一框架内进行分析，构建出更具普遍解释力的数字经济理论框架。在一般均衡模型中，数据的积累会受到数据存储器的约束，数据的利用效率会受到算力影响。当数据被非竞争地在所有生产和创新部门共享与利用时，经济体内生的数据量、存储、总算力和算力分配会相互影响，形成市场竞争均衡。研究发现，市场竞争均衡可能存在算力过度投资、算力分配不合理、创新不足等潜在问题，并且在不同的市场条件下，市场竞争均衡可能出现数据共享不足或数据滥用。基于基准模型，本文从数据转售、数据合成、算力与隐私、生产与创新数字化、算法创新开源、存储器与算力动态积累以及能源等方面进行模型拓展。最后，本文从完善数据治理体系、优化算力补贴机制等多个维度，提出了一系列政策建议，旨在进一步释放数字经济发展的潜力，为构建高效、创新和协调可持续的数字经济生态提供支撑。

关键词：数据要素 算力 数据存储 数字基础设施

一、引言

党的二十大报告指出“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。在此基础上，党的二十届三中全会进一步强调要“健全促进实体经济和数字经济深度融合制度”，并“建设和运营国家数据基础设施”。这标志着数据及其相关设施的布局已成为我国的重要战略。近年来，我国相继出台“数据二十条”、推进“数据要素×”行动、实施“东数西算”工程，数据基础设施水平持续提升，数字经济成为驱动经济增长的重要引擎^①。

为了从一般性视角刻画与理解数字经济，一个首要问题是：数字经济应当涵盖哪些关键组件？一个自然的理论起点，是借鉴图灵机的基本构件——读写头、纸带、状态寄存器与有限指令表。这一抽象对应为现实的算力（读写头）、存储（纸带、状态寄存器）与算法（有限指令表）：更强的算力、更大容量的存储设备以及更高效的算法，结合数据要素广泛应用于生产与创新活动，推动知识创造与生产效率的同步跃升。在实践中，随着大语言模型及生成式人工智能的兴起，企业对云计算、算力和存储资源的投入也在快速增长^②，数据、算力、存储与算法之间的互补性愈发凸显^③。《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十五个五年规划的建议》也指出“加快人工智能等数智技术创新，突破基础理论和核心技术，强化算力、算法、数据等高效供给”。这使得当前数字经济一般均衡的研究范围须相应延伸，从而揭示不同要素市场和产品市场之间的互动机制及其对创新增长的整体影响。然而，现有数字经济研究往往关注于某个单一市场，对这些核心组件的作用及其相互关系缺乏系统刻画和分析。鉴于此，本文从数据、算力、存储与算法等组件出发，并刻画相关市场参与者的决策行为，建立起一个宏观一般均衡的数字经济分析框架。

收稿时间：2024-12-4；反馈外审意见时间：2025-4-1、2025-5-19、2025-7-17；拟录用时间：2025-11-20。

^{*} 本研究得到国家自然科学基金面上项目“数字时代的经济增长与人口动态”（基金号：72373079）、国家自然科学基金专项项目“数据资源统计监测与市场价值评估的理论与方法研究”（基金号：72442027）和“清华大学自主科研计划”（基金号：2024THZWYY06）的资助。魏文石为本文通讯作者。

具体地,本文基于包含产品种类扩展的一般均衡,考虑产品(或服务)的生产和创新不仅需要数据支撑,还需要算力、存储与算法。数据存储器限定了经济体可利用的数据规模上限;算力决定了数据利用与创新的效率;算法则决定数据与算力的投入比例与使用效率。这与现实中大语言模型等发展路径高度契合:企业在预训练阶段大量使用数据与算力以形成模型能力,而在商业化阶段进一步投入算力与数据以提供推理等具体服务。

在市场中,数据、算力与存储分别通过不同的个体实现资源配置。消费者在消费过程中生成数据,并在隐私成本与数据价格的权衡下决定数据供给;数据中介负责收集并存储数据,通过建设数据库向市场提供数据;算力提供商通过雇佣劳动力提供算力,进而向市场供给数据处理能力。这些主体的互动构成了本文数字经济一般均衡的核心运行机制。

本文对社会最优分配与市场竞争均衡两种情形下的数据、存储与算力配置及其福利结果进行比较,分析基于以下两层机制。其一,供给侧联动机制。可用数据规模同时被存储容量与算力水平的双重约束,而在存储与算力的生产过程中又会竞争劳动力等生产要素,由此形成“数据—存储—算力”间的供给关联与传导效应。其二,配置扭曲机制。垄断加价、创新正外部性及“算力稀释”等因素可能引发数据共享不足或滥用、算力过度投资或跨部门错配、创新动力匮乏等市场低效问题。其中,“算力稀释”是指在总算力供给一定时,新增产品线(例如新的大模型)会创造新算力需求,降低既有产品线的实际可用算力与使用效率。因为算力价格由市场决定,创新主体难以将自身进入所引致的算力需求冲击内生化,从而产生负外部性。

为进一步阐释上述机制,本文围绕初始知识存量、算法特征(产品生产与创新过程中的数据产出弹性)、产品替代弹性以及隐私保护技术这4组核心参数开展比较静态数值模拟。研究发现:其一,随着经济体逐步发达(初始知识存量高),生产与创新过程对数据的边际需求下降,均衡数据量与隐私风险同步下降;其二,数据市场扭曲方向随数据产出弹性的变化而变化——当生产的数据产出弹性相对较高或创新的数据产出弹性较低时,市场更易出现数据过度使用;反之,则更可能出现数据使用不足;其三,产品替代弹性与隐私技术的变动通过“垄断加价—创新激励”与“隐私补偿—数据供给”两条通道共同作用于均衡,从而影响数据、算力供给和分配。

基准模型确立了数字经济的核心要素(数据、存储、算力、算法)与基本参与者(消费者、生产者、创新者、数据中介、算力提供商)之间的联系与影响。在此基础上,本文围绕核心要素新特征进一步拓展,例如,在弱数据权保护下,刻画买方转售数据引致的价格竞争与多重均衡,并评估不同监管强度的福利影响;围绕人工智能训练中的“数据合成”,将算力与存储显式纳入数据生成环节,刻画核心要素互补下的协调机制。还包括对算力与隐私风险、生产和创新流程的数字化(自动化)、算法创新开源、能源约束等问题的讨论,这些问题会在一般均衡中将数据共享、算力供给与分配形成联系,共同影响数字经济发展。

经典一般均衡(阿罗—德布鲁)以价格—数量—市场出清为分析框架。在给定价格向量下,各主体在预算约束内最优化、所有要素市场和产品市场同时出清;在凸性技术、完全竞争、无外部性、无信息非对称等条件下,竞争均衡不仅存在,而且满足福利经济学两大定理。数字经济的一般均衡研究延续了相同的方法论用于抽象和理解现实,其重点可以总结为:(1)刻画数字经济新要素与新产品的特征;(2)刻画数字经济特有的参与主体及其优化问题(如数据中介等);(3)根据新特征和新优化问题,探究不同市场、主体、要素之间通过一般均衡价格相互联系的新机制和潜在新摩擦。其中,“新特征和新优化问题”要求在经典一般均衡模型中引入更细致的结构,新的摩擦会更新对福利定理的认知,从而为数字经济相关的政策评估提供启示。

第一,在数据要素领域,随着数据成为企业生产创新的关键(谢康等,2020),一系列文献开始在静态和动态一般均衡模型中引入数据要素并探究理论机制。琼斯和托内蒂(2020)将非竞争数据引入到产品生产过程,并在一般均衡框架中引入了数据交易中介用于刻画数据在市场上的重复出售。他们强调,由于隐私成本由消费者承担,而其他主体可分享由数据带来的收益,不同的数据产权安排则会诱发不同外部性,进而通过一般均衡机制影响经济增长。丛等(2021)和丛等(2022)则聚焦数据在创新过程中的作用,强调创新对隐私风险的脱

敏效应,使得创新成为数据推动增长的主要渠道。进一步地,丛等(2022)提出数据可在生产部门与创新部门之间以非竞争性方式并行利用,两部门的资源配置扭曲由价格机制在一般均衡中彼此传导。法布迪和费尔德坎普(2021)、贝格瑙等(2018)强调数据的预测功能能够降低企业生产不确定性,并表明数据的生成会改变微观层面的生产决策。在此基础上,李兆睿和许志伟(2024)指出,这种微观效应在一般均衡中的聚合会加剧宏观经济波动。本文进一步扩展了一般均衡分析的刻画范围,纳入算力、存储等资本性要素,从而更全面地把握数字经济。

徐翔和赵墨非(2020)探究了数据与信息通信技术(ICT)资本对经济增长的推动作用。然而他们并未考虑相关市场参与者的自利行为,也未考虑信息通信技术资本在市场中的分配及其影响,而这是本文模型的关键。更重要地,算力与存储的生产分配会和数据通过一般均衡的价格机制产生新的机制与结论:例如,算力与存储的生产与分配会影响数据共享,不同市场条件下会出现使用“过度”或“不足”的问题,这与既有关于数据市场的局部均衡研究形成互补:阿西莫格鲁等(2022)与一桥(2021)将信息泄露视为数据使用的负外部性,解释数据市场出现的“过度共享”问题;相对地,琼斯和托内蒂(2020)、丛等(2022)、谢丹夏等(2022)强调数据的非竞争性与正外部性,进而揭示数据“共享不足”。

第二,在人工智能、自动化技术领域,阿吉翁等(2017)、阿西莫格鲁和雷斯特雷波(2018)分别在泽伊拉(1998)的框架基础上,引入了人工智能驱动的生产自动化和创新自动化,探究其对宏观经济增长的影响。其中,阿西莫格鲁和雷斯特雷波(2018)于一般均衡视角下考察“自动化—新任务创造”的内生平衡:生产环节的自动化压低劳动收入份额与工资水平,劳动成本下降经由价格传导至创新部门,使研发活动更倾向于创造新任务,以更好利用劳动力。而陈彦斌等(2019)以及阿西莫格鲁和雷斯特雷波(2018)指出,生育率下滑推高了劳动力成本,这对应提高了人工智能和自动化技术创新和被采用的激励。魏和谢(2022)则在动态一般均衡框架下,刻画了自动化通过改变劳动力市场与收入份额进而影响家庭内生生育决策的机制。此外,伊德和塔拉马斯(2025)在更微观的知识经济中探究了人工智能对不同种类劳动力的替代作用以及对创新的影响。与上述以自动化属性为核心的研究不同,本文着眼于大语言模型与生成式人工智能的现实背景,将人工智能作为一种可供居民消费使用的产品或服务来刻画,探究其“研发与生产”过程。在应用层面,程和汤(2024)、贝尔托默等(2025)探究了大语言模型在资产管理与信息处理等金融场景中的应用;在研究层面,布赖通和穆勒(2025)以及姜富伟等(2024)、金星晔等(2024)展示了大语言模型作为研究工具的使用。

第三,本文深化了对新型基础设施的理解。郭凯明等(2020)将新型基础设施视为资本的扩展性技术,郭凯明等(2024)强调其能够提升数据的积累速度。本文对算力、存储器等要素的标志性特征进行更细致的分析,突出其与数据利用效率之间的内在联系,由此形成与数字经济实践更紧密的对接,并探究如何在部门之间分配有限的算力资源等政策问题。侯等(2022)在动态一般均衡下刻画了数据存储对利用数据的约束,并指出当存储器建设效率较低时,数据的积累会受到限制从而影响经济增长。本文综合考虑数据、算力等新型基础设施的联系,在较为一般的框架下指出:正常的数据存储建设效率同样会导致经济体可用数据不足与创新乏力。其原因在于:(1)数据价格偏低抑制了数据充分共享;(2)在数据稀缺与创新激励不足的共同作用下,算力被过度配置于生产部门而非创新部门,导致数据在创新中的利用受限。在微观层面,刘征驰和赖明勇(2017)、迪尔克斯和塞肯(2022)等在局部均衡中探讨云服务垄断定价。与之相比,本文转向一般均衡视角,考察算力提供商的垄断定价如何通过价格与资源配置的传导,在跨市场维度影响数据共享与创新活动。

此外,多部门一般均衡模型是探究结构转型的常用框架。由于各产业对技术与生产要素的使用效率存在差异,技术深化会引致要素在产业间的重新配置,从而推动产业结构转型并改变要素收入份额(郭凯明,2025)。随着数字经济在各产业持续渗透并提升生产效率,大量研究在多部门一般均衡框架下考察由此引发的结构转型。郭凯明(2019)与潘珊等(2025)将人工智能视为生产性技术并研究其对结构转型的作用;弗里曼等(2023)、陈晓佳和徐玮(2024)、郭凯明等(2024)、朱晓武等(2024)则将数据作为新型生产要素,强调其在不同产业的积累与利用如何驱动结构转型。一个核心启示是,数字化驱动的转型方向由要素产出弹性以及要素

(或产品)间替代弹性的决定;这使得当产业之间存在互补性时,技术进步和要素深化可能伴随“鲍莫尔病”,即数字化转型导致生产要素向效率较低产业错配的风险。类似地,不同部门的产出弹性差异也是本文分析的重点之一。结构转型文献的思路经常在产出弹性与替代弹性一定的情况下进行讨论,而本文生产函数中的产出弹性代表了特定的算法,不同算法的数据产出弹性是不同的,因此本文考虑了福利关于数据产出弹性的比较静态分析。从结论上,数据产出弹性变化会通过价格机制影响算力总供给和跨各部门间的分配,结合数据共享的扭曲和非竞争利用,导致社会福利随产出弹性非单调变化,而这一发现在现有文献中较少被关注。此外,不同于主要聚焦制造业、服务业与农业等生产部门的结构转型研究,本文将重点置于生产部门与创新部门之间的要素分配,强调生产要素合理分配于创新部门,关注数字经济驱动的跨部门再分配所产生的长期增长效应。

综上,相较于既有研究,本文首次构建了包含“数据、算力、存储、算法”及相关主体的一般均衡框架。基于这一框架,本文得以探究数字经济中不同市场、主体、要素之间的相互联系,比较社会最优与竞争性均衡下的要素分配与福利差异,讨论数据共享过度或不足、算力分配低效、算力稀释效应、创新动力不足等市场失灵,为数据与算力治理提供政策启示。同时,基于这套可扩展的通用框架分析,本文探讨了一系列议题,为未来的理论探究提供起点。

二、模型设定

本部分建立了一个包含5类参与者的基准模型:消费者、生产处理器的算力提供商、交易数据并生产存储器的数据中介、提供消费品的生产厂商和创造新消费品的潜在进入者。这一模型将数据、存储和算力与产品生产和创新联系在一起,为后文的福利比较和分析奠定基础。

(一)消费者

经济中存在一单位连续统的同质消费者,每个消费者可以向市场无弹性地提供一单位的劳动力赚取工资 w ;并以市场价格 p_d 出售数据 d ;并持有市场上各垄断厂商的股权赚取利润分红。将消费品的价格标准化为1,消费者的优化问题如下:

$$\max_{c,d} \ln c - \phi(d) \quad (1)$$

其中, c 是消费数量,消费的效用函数设定为常见的对数形式, $\phi(d)$ 为出售数据所承担的隐私成本。预算约束如下:

$$c \leq w + \int_0^N \pi_i(v) dv + p_d d \quad (2)$$

将式(2)代入目标函数,得到关于 d 的一阶条件为:

$$p_d/c = \phi'(d) \quad (3)$$

这构成了数据的供给函数。

(二)生产部门

生产部门由一个最终品生产厂商和 $(N+\Delta N)$ 个中间品生产厂商组成,其中 N 为市场中既有的中间品生产厂商个数, ΔN 为因创新活动而新进入的厂商个数(将在后文介绍)。最终品厂商的生产函数为如下CES形式,产品替代弹性 $\gamma > 1$:

$$Y = \left(\int_0^{N+\Delta N} Y(v)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} dv \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \quad (4)$$

总产出 Y 随 $N+\Delta N$ 增长,增长幅度由 γ 决定。在经济增长理论中, $N+\Delta N$ 可以被看作为经济体的知识总量, $\Delta N/(N+\Delta N)$ 刻画了经济的创新程度。最终品厂商的目标函数如下:

$$\max_{Y(v)} \left(\int_0^{N+\Delta N} Y(v)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} dv \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} - \int_0^{N+\Delta N} p(v) Y(v) dv \quad (5)$$

中间品厂商 v 的生产函数为如下CES形式:

$$Y(v) = D_1(v)^{\eta_1} K_{c1}(v)^{1-\eta_1} \quad (6)$$

其中, $D_1(v)$ 为中间品厂商 v 从数据中介购买的数据要素, $K_{c1}(v)$ 为中间品厂商 v 利用数据所需的算力, 参数 $\eta_1 \in (0, 1)$ 为数据的产出弹性, 刻画了数据在生产中相较于算力的重要程度。生产厂商的目标函数如下:

$$\pi_1(v) = \max_{D_1(v), K_{c1}(v)} p(v)Y(v) - p_{D1}D_1(v) - p_{Kc}K_{c1}(v) \quad (7)$$

(三) 市场潜在进入者与知识创新

市场存在大量的潜在进入者, 这些潜在进入者共同组成市场的创新部门。每个潜在进入者通过创新成为新的中间品生产商进入市场获得垄断利润。中间产品的增量与现有的知识总量 N 、投入的数据量 D_2 和处理器数量 K_c 有关。创新的生产函数为:

$$\Delta N = N^\theta D_2^{\eta_2} K_c^{1-\eta_2} \quad (8)$$

其中, 参数 $\theta \in [0, 1]$ 反映了现有知识的外溢性, 参数 $\eta_2 \in (0, 1)$ 为数据在创新中的产出弹性, 刻画了数据在创新中相较于算力的重要程度。

面对创新成功的收益 π_1 , 进入者的优化问题为^④:

$$\max_{D_2, K_{c2}} \Delta N \pi_1 - p_{D2}D_2 - p_{Kc}K_{c2} \quad (9)$$

在市场均衡下, 创新成功的收益等于中间品厂商的利润。

式(4)、(6)和(8)所刻画的生产部门和创新部门可以和如下现实场景对照: 大语言模型在数字经济中作为一种中间产品, 例如深度求索(DeepSeek)和豆包等。潜在进入者利用数据要素及算力可以发明新的大模型。在与训练相关的大模型基础上, 中间品生产商继续投入数据和算力后提供具体服务或产品 $Y(v)$, $Y(v)$ 为提供服务的数量。所有的大模型共同组成了最终品 Y , 成为消费者最终消费的消费品组合。

(四) 处理器与算力

市场中存在一个生产处理器的算力提供商。假设生产一单位算力需要 χ_c 单位的劳动力。算力提供商面对算力价格 p_{Kc} 的优化问题为:

$$\max_{K_c} p_{Kc}K_c - w\chi_c K_c \quad (10)$$

(五) 数据中介与数据存储

数据从消费者到生产部门和创新部门的交易需要一个数据中介完成。数据中介能以给定价格 p_d 从消费者处购买数据 d ; 并以给定工资 w 雇佣劳动力, 用于生产存储器 K_s , 假设生产一单位存储器需要 χ_s 单位的劳动力; 最后将数据要素整合成数据集 D 出售给市场中的潜在进入者和在位企业。利用数据的非竞争性, 数据中介可以将数据以价格 p_{D1} 出售给利用数据生产的 $(N + \Delta N)$ 个中间品生产商, 并以价格 p_{D2} 出售给利用数据进行创新的潜在进入者。数据中介的优化问题如下:

$$\max_{K_s, D, D_1(v), D_2} p_{D1} \int_0^{N+\Delta N} D_1(v) dv + p_{D2}D_2 - w\chi_s K_s - p_d D \quad (11)$$

约束条件为:

$$D_i \leq \min\{D, K_s\}, i \in \{1, 2\}$$

值得注意的是, 在获取一定量的数据并存储后, 数据中介可以将相同的数据同时出售给中间品生产商和潜在进入者, 获取多个渠道的利润, 这凸显了数据的非竞争性、可重复出售的特征。

我们考虑在自由进入的情况下, 数据中介的利润为0:

$$p_{D1} \int_0^{N+\Delta N} D_1(v) dv + p_{D2}D_2 = w\chi_s K_s + p_d D \quad (12)$$

图1总结了基准模型中的市场参与者及各类要素的流动方向。

(六) 均衡定义

本文关于市场经济的竞争均衡包括数量变量 $\{c, d,$

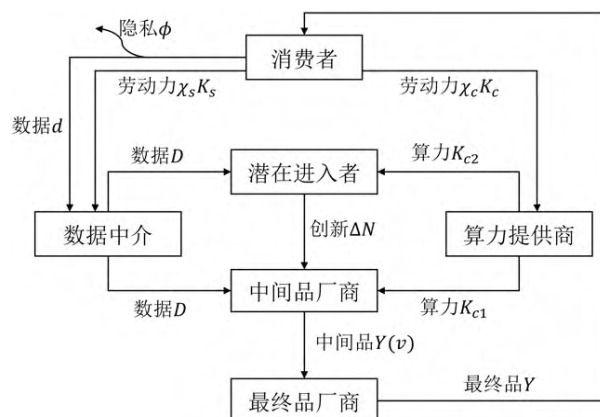


图1 基准模型的市场参与者及各类要素的流动

$Y, \Delta N, D_2, K_{c2}, K_s, \{Y(v), D_1(v), K_{c1}(v), K_{c1}(v)\}$, 以及价格变量 $\{w, p_d, p_D, p_{Kc}\}$ 和 $\{p(v)\}$, $v \in [0, N + \Delta N]$ 。

其中, (1) $\{c, d\}$ 最大化消费者的终生效用, $\{Y(v), D_1(v), K_{c1}(v)\}$ 最大化中间品厂商 v 的利润, $\{\Delta N, D_2, K_{c2}\}$ 最大化潜在进入者收益, $\{K_s\}$ 优化算力提供商的目标函数, $\{D, K_c\}$ 优化数据中介的目标函数; (2) 最终品市场出清条件为 $Y=c$, w 使得劳动力市场出清, p_{Kc} 使得算力市场出清, p_d 使得数据中介与消费者之间的数据市场出清, $\{p_{D1}, p_{D2}\}$ 分别使得数据中介与生产部门和创新部门的数据市场出清。

三、均衡分析

本部分旨在求解社会最优分配和市场竞争均衡下的数据与算力供给、算力的分配和社会福利。通过比较两种分配形式, 讨论垄断加价、算力稀释等机制所引发的市场扭曲; 并结合数值模拟, 分析知识存量、数据产出弹性、产品替代弹性、隐私成本系数等参数变化对分配和福利的影响。

(一) 社会最优分配

定义投入生产的算力为 $K_{c1} \equiv (N + \Delta N) K_{c1}(v)$, 社会计划者最大化消费者的总福利 (由消费获得的效用和隐私成本组成) 为:

$$\max_{c, d, D, L_s, L_c, K_s, K_{c1}, K_{c2}} W(c, d) = \ln c - \phi(d) \quad (13)$$

约束条件为^⑤:

$$\begin{aligned} c &= Y = (N + \Delta N)^{\frac{\gamma}{\gamma-1} - (1-\eta_1)} D^{\eta_1} K_{c1}^{1-\eta_1} \\ \chi_s K_s &= L_s, \chi_c K_c = L_c, \Delta N = N^\theta D^{\eta_2} K_{c2}^{1-\eta_2} \\ L_s + L_c &= 1, K_{c1} + K_{c2} = K_c, D = \min\{d, K_s\} \end{aligned} \quad (14)$$

此优化问题的解被定义为社会最优分配。其中, 由于数据一旦承担隐私成本后可被非竞争性共享, 社会计划者在最优配置中会将同一份数据充分共享给生产与创新两类用途, 即二者获得相同的数据量 D 。

式 (14) 中企业数量 $(N + \Delta N)$ 的指数由两部分组成, $\gamma/(\gamma-1) > 1$ 反映知识创新、中间品种类增多的福利改善效果, $-(1-\eta_1)$ 来自创新导致的算力稀释效应。后者是因为算力在物理上的竞争性: 当某环节需要占用处理器运算数据时, 其他环节无法使用相同的处理器。因此, 当创新增加使得处理器被平均分配给更多产品线时, 总算力提供的生产效率会按 $(N + \Delta N)^{-(1-\eta_1)}$ 的倍数被稀释。这意味着大模型的数量并不一定是越多越好, 存在最优创新规模, 否则每个模型都可能由于算力不足而运行不佳。与此相对, 数据的非竞争性使其价值不会被中间品种类扩张而稀释。为简化表述, 定义 $\Gamma \equiv \gamma/(\gamma-1) - (1-\eta_1) > 0$ 为知识创新通过提高消费对福利净改善的倍数。进一步, 利用约束条件并定义 $\kappa_{c2} \equiv K_{c2}/K_c$ 为分配到创新环节的算力比例, 进而得到命题 1。

命题 1: 在基准模型的社会最优分配中, (L_s^*, κ_{c2}^*) 由如下方程组决定:

$$\Gamma \frac{\Delta N^*}{N + \Delta N^*} \frac{\eta_2}{L_s^*} + \frac{\eta_1}{L_s^*} = \frac{\phi'(d^*)}{\chi_s} + \Gamma \frac{\Delta N^*}{N + \Delta N^*} \frac{1-\eta_2}{1-L_s^*} + \frac{1-\eta_1}{1-L_s^*} \quad (15)$$

$$\Gamma \frac{\Delta N^*}{N + \Delta N^*} \frac{1-\eta_2}{\kappa_{c2}^*} = \frac{1-\eta_1}{1-\kappa_{c2}^*} \quad (16)$$

创新总量为 $\Delta N^* = N^\theta (L_s^*/\chi_s)^{\eta_2} (\kappa_{c2}^* K_c^*)^{1-\eta_2}$, 数据共享量为 $d^* = D^* = K_s^* = L_s^*/\chi_s$, 算力总量为 $K_c^* = (1-L_s^*)/\chi_c$, 消费品总量为 $c^* = Y^* = (N + \Delta N^*)^\Gamma D^{*\eta_1} [(1-\kappa_{c2}^*) K_c^*]^{1-\eta_1}$ 。

在命题 1 中, 式 (15) 刻画了在生产存储器与生产算力之间分配劳动力的权衡: 等式左侧为增加存储和数据带来的边际创新收益与边际产出收益, 右侧为增加算力带来的边际创新收益与边际产出收益, 并同时反映更多存储数据带来的边际隐私损失 $\phi'(d^*)/\chi_s$ 。式 (16) 刻画了在创新与生产之间分配算力的权衡: 左侧为将算力配置给创新带来的边际福利改善, 右侧为将算力配置给生产带来的边际福利改善; 由于算力的竞争性, 将算力投入生产的回报构成投入创新的机会成本。

(二) 市场竞争均衡

依据市场竞争均衡定义中的市场参与者的最优决策和市场出清条件, 可以得到命题 2。

命题2:在市场竞争均衡中, $(L_s^{**}, \kappa_{c2}^{**})$ 由如下方程组决定:

$$\frac{1}{\gamma} \frac{\Delta N^{**}}{N + \Delta N^{**}} \frac{\eta_2}{L_s^{**}} + \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{\eta_1}{L_s^{**}} = \frac{\phi(K_s^{**})}{\chi_s} + \frac{1}{\gamma} \frac{\Delta N^{**}}{N + \Delta N^{**}} \frac{1 - \eta_2}{1 - L_s^{**}} + \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{1 - \eta_1}{1 - L_s^{**}} \quad (17)$$

$$\frac{1}{\gamma} \frac{\Delta N^{**}}{N + \Delta N^{**}} \frac{1 - \eta_2}{\kappa_{c2}^{**}} = \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{1 - \eta_1}{1 - \kappa_{c2}^{**}} \quad (18)$$

创新总量为 $\Delta N^{**} = N^\theta (L_s^{**}/\chi_s)^{\eta_2} (\kappa_{c2}^{**} K_c^{**})^{1-\eta_2}$, 数据共享量为 $d^{**} = D^{**} = K_s^{**} = L_s^{**}/\chi_s$, 算力总量为 $K_c^{**} = (1 - L_s^{**})/\chi_c$, 消费品总量为 $c^{**} = Y^{**} = (N + \Delta N^{**})^\Gamma D^{**\eta_1} [(1 - \kappa_{c2}^{**}) K_c^{**}]^{1-\eta_1}$ 。

将命题2中的式(17)、(18)与命题1对比可见:创新成功后的垄断加价由 $(1/\gamma)$ 决定)会引发市场扭曲,并影响算力分配 κ_{c2} 、数据量 D (由 L_s 的扭曲可见)和算力总量 K_c (由 $1 - L_s$ 的扭曲可见)。具体而言,可以分为以下3种市场低效模式。

第一,在市场竞争均衡中,创新成功后获得的垄断利润 π_1 由市场上所有的中间品生产厂商的决策以及数据、算力价格共同决定,单个创新者难以通过自身决策影响其他中间品厂商的行为及要素价格,所以对于潜在进入者而言,上述因素以及最终的利润 π_1 是外生的。以 π_1 为激励的创新未内生考虑“创新会减少其他中间品厂商可用算力”这一负外部性。对应地,在竞争均衡条件(17)和(18)中,创新边际回报的系数不包含 $-(1 - \eta_1)$ 。而最优分配(命题1)内生考虑了处理器竞争性带来的稀释效应。因此市场竞争可能出现进入过多、创新过度的低效。

第二,在市场竞争均衡中,算力的分配由在位的中间品生产者和潜在进入者根据自身的边际回报决定,而最优分配中,分配由边际社会福利决定。具体而言,在市场竞争均衡中,在位的中间品生产者需要攫取垄断加价,所以算力在生产环节的边际报酬由乘数 $(1 - 1/\gamma)$ 决定。而潜在进入者购买算力的激励是创新成功后获得的垄断利润,所以算力在创新环节的边际报酬由 $1/\gamma$ 决定。可见,垄断利润会扭曲算力配置:当 $1/\gamma$ 较低时,潜在进入者购买算力的激励可能不足,造成创新部门算力配置偏低。

综合第一和第二种市场低效,当数据量一定时,若 $\Gamma < 1/(\gamma - 1)$, 则第一种低效占主导地位,市场经济在创新活动上分配了过多算力,大量的进入者造成了算力被过多产品线稀释,导致福利降低;若 $\Gamma > 1/(\gamma - 1)$, 第二种低效占主导,市场经济在创新活动上分配的算力过低,垄断利润不足以激励潜在进入者购买充足的算力,创新不足导致福利降低。此时,创新者忽略的算力稀释成本反而缓解了创新激励不足的问题。

第三,对于劳动力分配 L_s , 市场竞争均衡条件(17)可变形为:

$$\underbrace{\frac{1}{\gamma - 1}}_{\text{创新激励扭曲}} \underbrace{\frac{\Delta N^{**}}{N + \Delta N^{**}} \frac{\eta_2}{L_s^{**}} + \frac{\eta_1}{L_s^{**}}}_{\text{隐私成本补偿扭曲}} = \underbrace{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}_{\text{创新激励扭曲}} \frac{\phi(K_s^{**})}{\chi_s} + \underbrace{\frac{1}{\gamma - 1}}_{\text{创新激励扭曲}} \frac{\Delta N^{**}}{N + \Delta N^{**}} \frac{1 - \eta_2}{1 - L_s^{**}} + \frac{1 - \eta_1}{1 - L_s^{**}} \quad (19)$$

与最优分配条件(15)相比,垄断加价会同时影响存储器(等号左侧)和算力(等号右侧)的边际回报,从而进一步影响算力总量与数据总量。并且,由于存在垄断加价,数据价格是过低的,消费者会由于隐私成本补偿不足而减少数据共享数量。这一观察将与后文对数据共享不足或数据滥用的数值模拟结果相联系。

(三)数值模拟

本文利用数值模拟比较各参数变化对算力和劳动力分配的影响。在数值模拟中,隐私成本采用二次函数刻画, $\phi(d) = 0.5\varphi d^2$ 。表1为基准参数的取值。

其中,参考西莫诺夫斯卡与沃(2014)对同一细分行业不同品类产品的替代弹性的估计,取 $\gamma = 2.5$ 。参考丛等(2021),知识外溢性 $\theta = 0.85$ 。初始中间品种类(或初始知识量) N 标准化为1。数据在生产 and 创新的相对重要程度(产出弹性) η_1, η_2 是本文相较既有文献更为关键的参数,也构成后文探讨数据共享不足与滥用现象的核心参数。本文参考卡普兰等(2020)和霍夫曼等(2022)对模型性能与参数量、数据量以及算力量之间的幂律关系实验估计,设定 $\eta_1 = \eta_2 = 0.65$ 。具体推导过程请

表1 数值模拟的基准参数选择

参数	参数定义	取值
η_1	数据在生产部门的产出弹性	0.65
η_2	数据在创新部门的产出弹性	0.65
χ_s	存储器的生产成本	0.20
χ_c	处理器的生产成本	0.20
γ	不同中间品之间的替代弹性	2.50
N	中间品种类的初始数量	1.00
θ	知识外溢性	0.85
φ	隐私成本系数	0.10

参见《管理世界》网络发行版附录(一)。

在基准参数设定下,我们对比社会计划者最优分配与市场竞争均衡配置之间的资源配置和福利差异,模拟结果如表2所示。市场竞争均衡下,总数据量与适配的存储器数量相对较少;更关键的是,创新部门在市场竞争均衡中分配到的算力存在明显短缺,导致数据在创新环节无法被充分利用。这凸显了一般均衡视角的重要性:即便数据总量与社会最优水平相近且数据可被充分共享,算力的错误配置仍会带来显著福利损失。

进一步地,本文通过比较静态分析不同参数变化对均衡的影响。如图2所示,随着知识量的提高,社会计划者和市场经济中的消费者都会减少数据共享。该直觉和丛等(2021)类似,即当经济体可以利用更多的知识来研发新的知识时,数据的需求量会有所减少,从而缓解经济整体的隐私风险。当经济体对数据的需求减少时,更多劳动力可以被分配到算力的研发生产中,通过更高的算力来更高效地利用数据,在更低的隐私暴露的前提下推动经济的生产和研发。不过,由于市场经济存在数据共享不足、创新部门分配的算力不足等问题,随着知识量的增大,市场经济的总福利与最优分配之间的差距会越来越大。

图3和图4分别展示了生产部门和创新部门的数据产出弹性(η_1 和 η_2)变化对均衡的影响,这对应了经济体在不同算法下利用算力和数据资源的情况。生产和创新部门数据产出弹性的增大均会使得经济体对数据的需求增加。数据量的增大会使经济体将更多劳动力投入到存储器的生产,并减少算力总量。在图3中,由于数据具有非竞争性,生产部门数据产出弹性上升带来的更多数据量也会使创新部门可以利用更多的数据,叠加生产部门数据产出弹性上升导致其

表2 社会最优与市场竞争均衡的数值模拟基准结果

核心变量	社会最优	市场竞争均衡
数据量 d	2.4336	1.9065
总算力 K	2.5663	3.0935
创新部门算力比例 κ_2	0.4628	0.2830
新增知识(新产品种类) ΔN	1.8933	1.4520
消费福利 Inc	2.0893	1.8791
隐私成本 $-\phi(d)$	-0.2961	-0.1817
总福利 $W=\text{Inc}-\phi(d)$	1.7932	1.6974

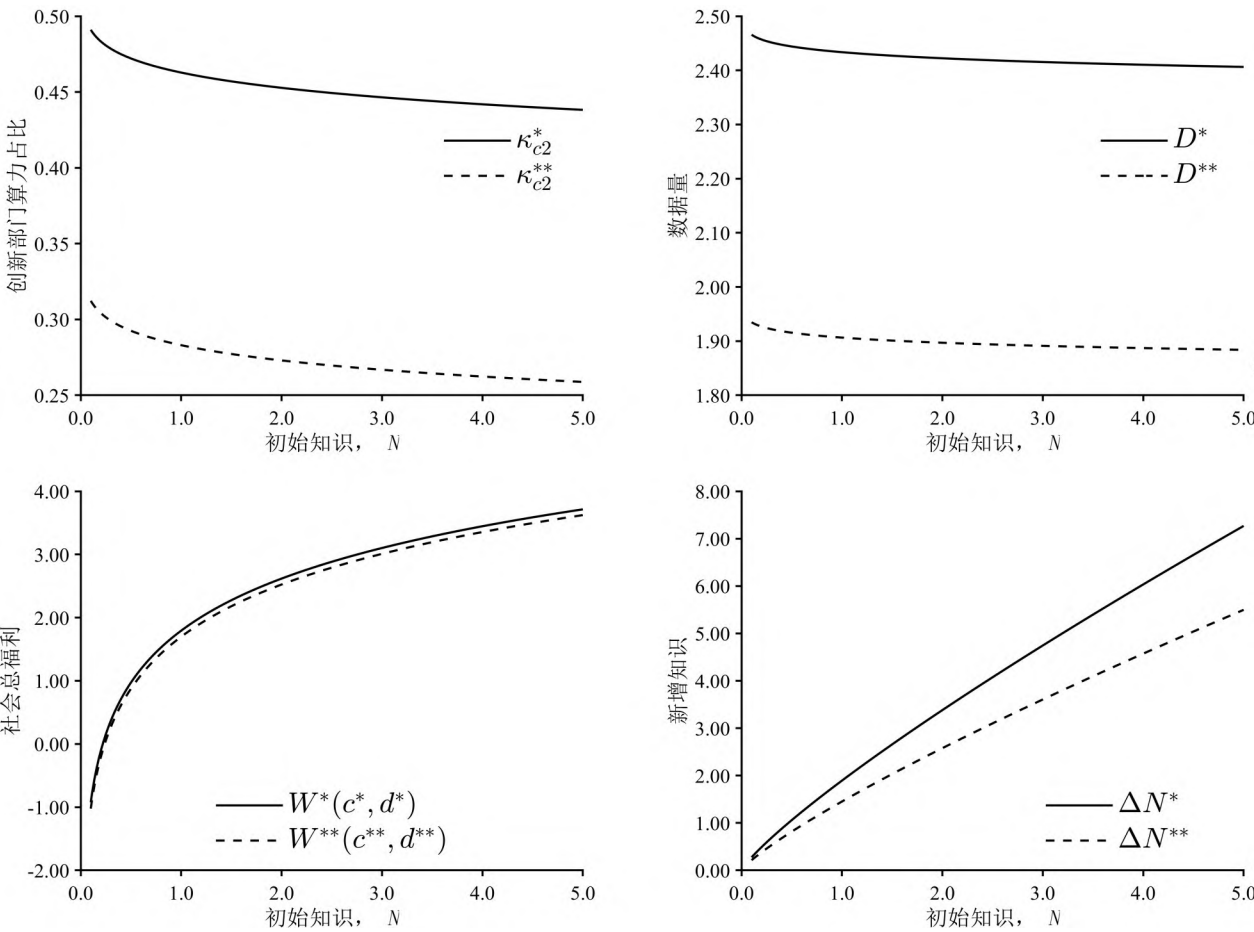


图2 关于初始知识量 N 的比较静态结果

对算力的需求降低,更多算力可以被分配给创新部门,最终创新部门可以创新出更多知识 ΔN ,缓解了创新不足的问题。

从社会福利来看,随着数据产出弹性的变化,社会福利并不呈现单调变化。主要原因是 η_1 (或 η_2)提高会导致劳动力从算力生产迁移到数据库建设,导致算力供给不足。当 η_1 (或 η_2)较低时,数据量提高对产出和创新的改善效果低于算力减少、隐私成本增加的负面效果,最终社会总福利可能会随着 η_1 (或 η_2)提高而降低。

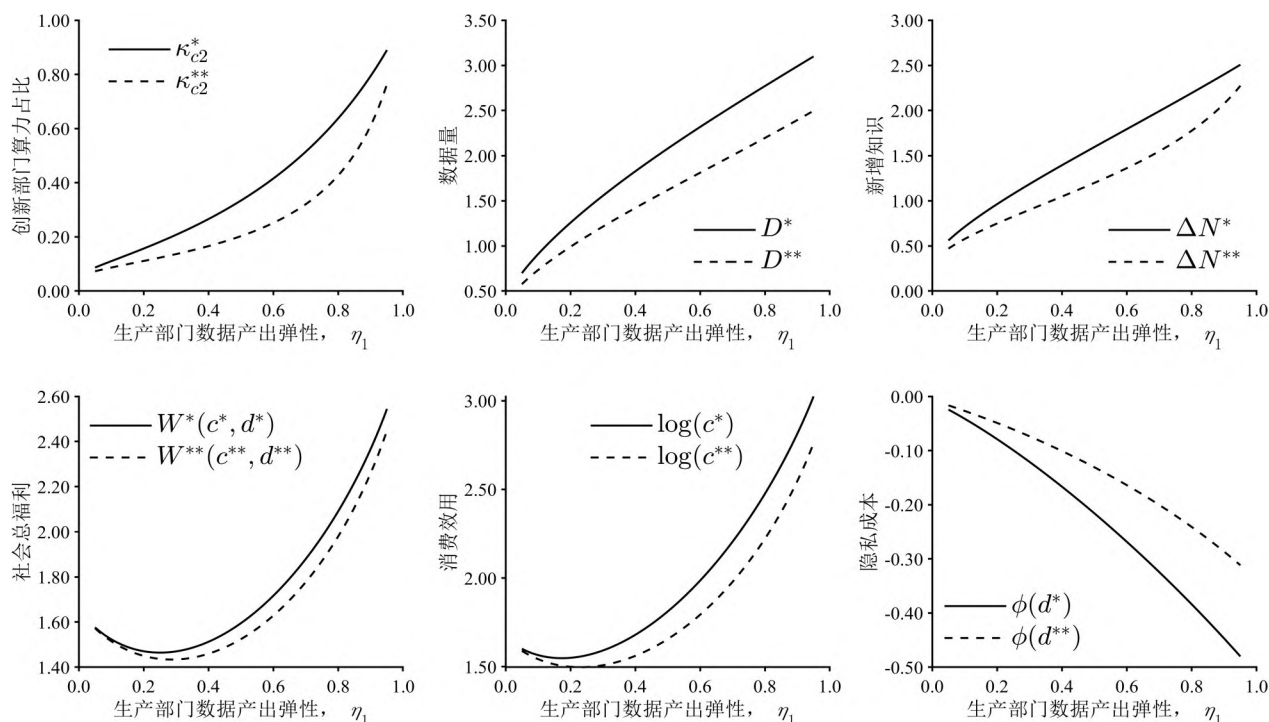


图3 关于生产部门数据产出弹性 η_1 的比较静态结果

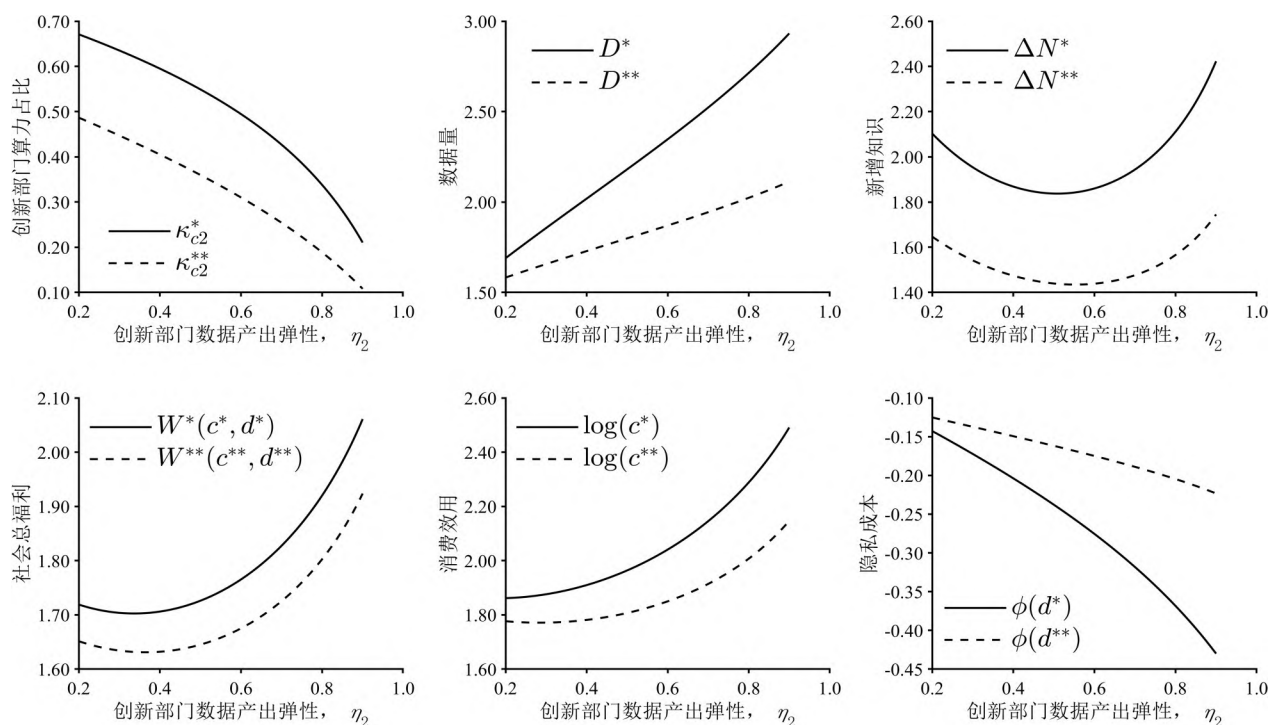


图4 关于创新部门数据产出弹性 η_2 的比较静态结果

因此,数字经济的发展需要将数据和算力的供给与当下重要的算法相适应。

此外,如果我们将隐私风险系数降低至 $\phi=0.01$,即共享1单位数据,会伴随有1%的隐私风险成本,市场经济会出现数据滥用或数据共享不足的情况,具体如图5所示。

在图5中,当 η_1 较低(或 η_2 较高)时,市场经济共享数据不足;与之相对,当 η_1 较高(或 η_2 较低)时,市场经济存在数据滥用的问题。我们以数据滥用为例,进行分析。回忆式(19),假设隐私系数 ϕ 趋于0,式(19)可以被重写为:

$$\underbrace{\frac{1}{\gamma-1} \frac{\Delta N^{**}}{N+\Delta N^{**}} \eta_2 (1-L_s^{**})}_{\text{数据在创新部门的边际效用}} + \underbrace{\eta_1 (1-L_s^{**})}_{\text{数据在生产部门的边际效用}} = \underbrace{\frac{1}{\gamma-1} \frac{\Delta N^{**}}{N+\Delta N^{**}} (1-\eta_2) L_s^{**}}_{\text{算力在创新部门的边际效用}} + \underbrace{(1-\eta_1) L_s^{**}}_{\text{算力在生产部门的边际效用}}$$

$$\Rightarrow - \underbrace{\frac{1}{\gamma-1} \frac{\Delta N^{**}}{N+\Delta N^{**}} (L_s^{**} - \eta_2)}_{\text{算力与数据在创新部门的边际效用之差}} + \underbrace{(\eta_1 - L_s^{**})}_{\text{数据与算力在生产部门的边际效用之差}} = 0 \quad (20)$$

存储和算力需要竞争劳动力资源用于生产,因此在竞争性的劳动力市场上,存储的边际效用与算力的边际效用相等。进一步地,存储的效用由数据的效用所体现,因此数据的边际效用与算力的边际效用相等,或者说算力的边际效用构成共享数据的成本。当 $\eta_1 > \eta_2$ 时,可证明 $\eta_1 > L_s^{**} > \eta_2$ 。此时,生产部门数据产出弹性更高,经济体共享数据的激励由数据在生产部门的边际效用决定,而算力在创新部门的边际效用则构成数据共享的成本。在市场竞争均衡下,由于创新激励不足,创新部门分配的算力不足,导致创新总量处于较低水平,这导致算力在创新部门中的边际效用较低,经济体共享数据的成本较低。在数学层面上有 $\Delta N^{**}/(N+\Delta N^{**}) < (\gamma-1)\Gamma\Delta N^{**}/(N+\Delta N^{**})$ 。最终,在市场竞争均衡中,生产部门的高数据产出弹性会产生过高的数据需求,造成数据滥用。并且,数据过度使用的现象会随着数据在生产部门的重视程度提高(η_1 提高或 η_2 较低)而增大。

图6模拟了产品替代弹性 γ 的比较静态分析。对数据量 D 及总算力 K 而言,替代弹性 γ 在社会最优和市场经济的均衡中起到相反的作用。这从新的角度补充了当前关于数据经济存在的市场低效的讨论。依据式,随着产品替代弹性 γ 的提高,产品种类创新($N+\Delta N$)所增加的福利随系数 $\gamma/(\gamma-1)$ 的降低而降低,因此在社会最优均衡中,创新部门的投入会减少,从而降低了整个经济体对数据的需求。在市场经济中, γ 的提高会减少垄断加价 $1/\gamma$,从而减少创新的激励。但同时依据,垄断加价 $1/\gamma$ 减少会缓解市场扭曲,对消费者的隐私提供更高的补偿(隐私成本的补偿 $\gamma/(\gamma-1)$ 降低),数据总量和算力分配的扭曲得到了缓解,因此数据量 D 随 γ 的增加而增加,数据共享不足的问题被缓解。

图7显示,当隐私成本较高时,例如在加密技术较弱或数据制度不完善的情况下,消费者和社会计划者都倾向于缩减数据共享量。与此同时,市场经济和社会计划者可以通过提高总算力来弥补可用数据量的减少,

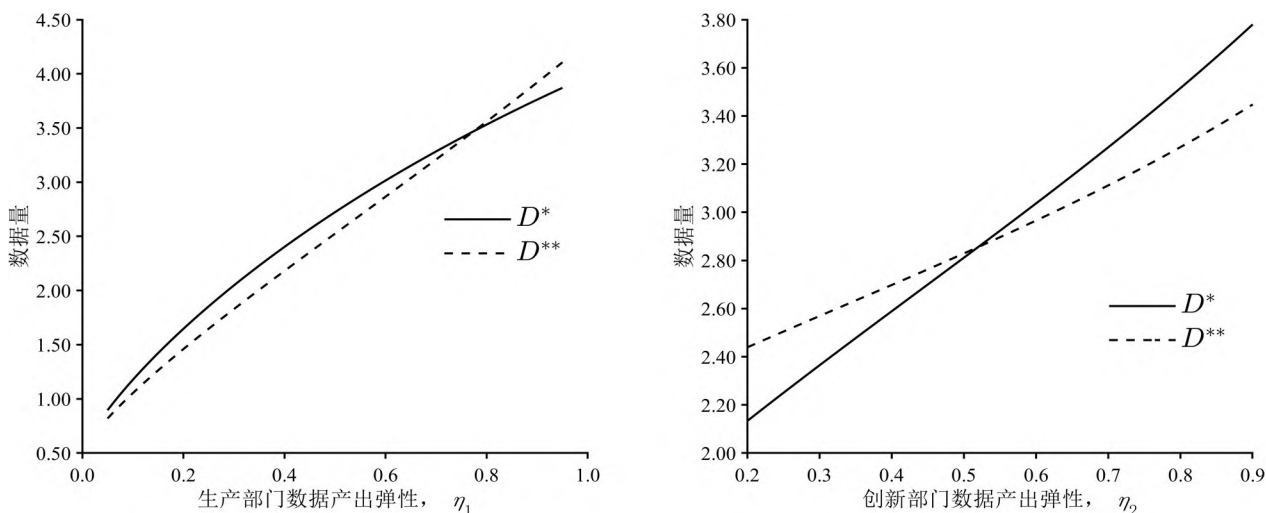
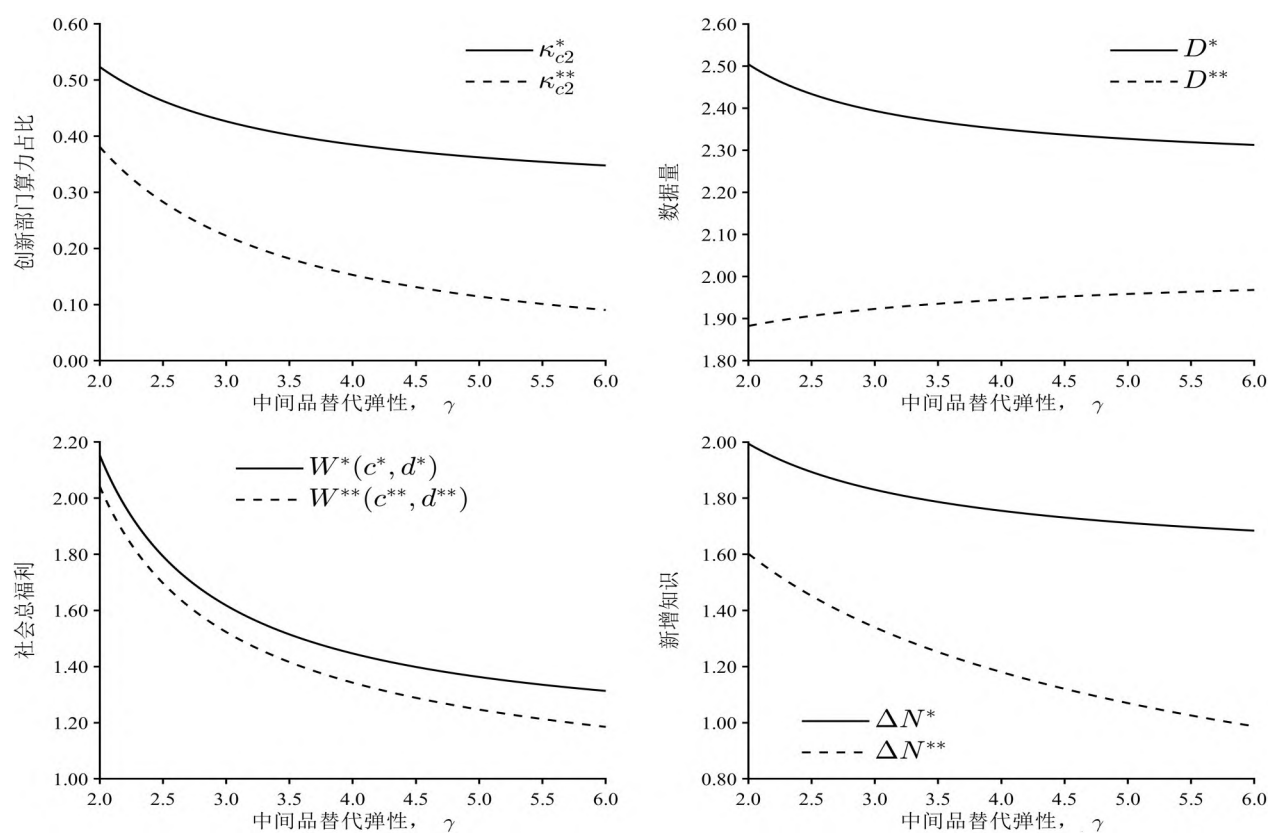
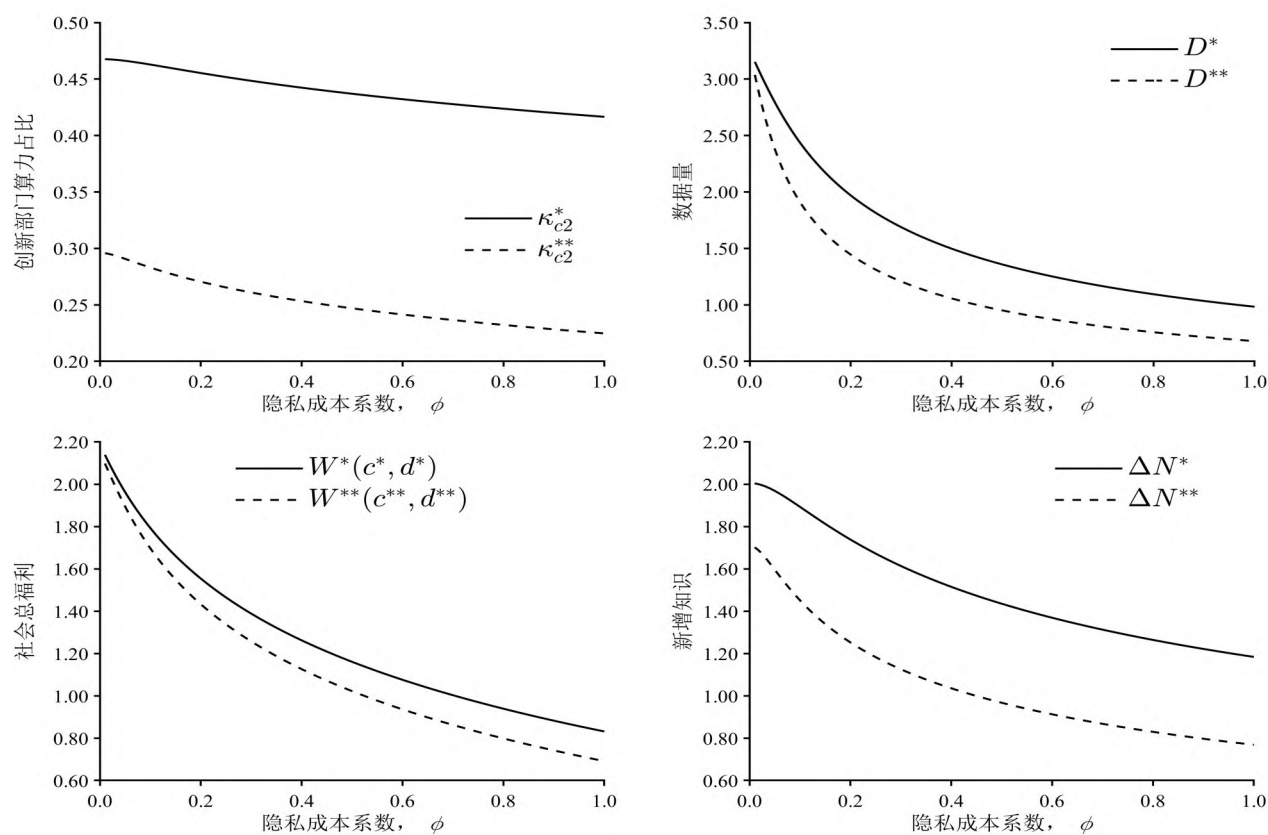


图5 数据量关于数据产出弹性 η_1 和 η_2 的比较静态结果

图6 关于中间品替代弹性 γ 的比较静态结果图7 关于隐私成本系数 ϕ 的比较静态结果

提高对有限数据的利用率,使得创新活动没有明显的萎缩。丛等(2022)指出隐私成本提高带来的数据量缩减会降低长期经济增速。但数字经济通论从算力机制的视角发现,当隐私成本提高时,数字经济也可以通过算力实现自我调节。

(四)数值模拟的现实联系

本文作为对“数据—算力—存储—算法”一般均衡刻画的首次尝试,鉴于现实数据口径尚未统一且历史序列有限,参数设定着力于识别与复现关键的比较静态关系,从而提供经济直觉和政策启示。基于前文参数设定与数值模拟的内在含义,本节将对接现实场景,并据此提出面向未来的参数识别与估计路径。

第一,在基准参数设定中,我们依据大模型训练的幂律经验证据,将“参数—数据—算力”的投入——性能关系映射为生产和创新函数的产出弹性(或份额)参数,据此度量数据与算力的相对贡献。需要强调的是,幂律指数刻画的是要素投入对模型预测误差的弹性,而非对产出或福利的直接弹性;因此在由“模型性能”到“生产率/福利”的外推中隐含了额外的映射假设。面向现实,后续研究可基于企业和行业层面的训练与推理算力投入、数据采购等细粒度面板数据,结合企业投入成本和收入数据进行事件研究与结构估计,对上述弹性与映射关系进行更为稳健的校准与识别。

第二,存储与算力的生产效率差异并非本文研究重点,为避免该差异干扰主要机制,在基准设定中令两类设施的单位产出劳动投入相同,设定 $\chi_s = \chi_c = 0.2$ 。作为对照,可考虑以下两类实证口径。其一,直接测度——依据参数定义,将存储或算力的单位价格用工资标准化得到“等效劳动投入”。其二,间接测度——若存储与算力为竞争性定价且成本由劳动构成,则 $p_s = w\chi_s$, $p_c = w\chi_c$,因而 $p_s/p_c = \chi_s/\chi_c$ 。进一步地,再结合数据中心的存储与算力的价格数据计算 (χ_s, χ_c) 。需要强调的是,现实统计口径存在差异,存储通常以“¥/GB×月”,算力则以“¥/GPU×小时”或“¥/TFLOP×小时”计价;不同口径下的换算以及对利用率、硬件代际与折旧的处理会影响估计值。为提高稳健性,未来研究可在更结构化的成本函数框架下,结合数据中心的支出或云服务商的服务价格统计,对算力和存储进行校准与敏感性检验。

第三,在数值模拟的结果中,算力在生产部门与创新部门之间的跨部门分配是关键变量之一,而这一分配可以联系到实践层面对于训练与推理算力的分配。其中,“训练算力”指在大规模数据上优化模型参数所需的计算资源,“推理算力”指将已训练模型用于生成预测/决策时的计算资源;两者在概念上分别对应创新部门与生产部门的功能分工。在国际市场,英伟达披露其2023年数据中心40%的收入来自推理^⑥。在中国市场,国际数据公司(IDC)报告显示:2023年上半年训练算力占比约49.4%,全年预计约58.7%;并预测到2027年推理算力占比将升至72.6%(对应训练约27.4%)^⑦。这反映出在大模型开发早期阶段,训练算力占比更高,而推理占比会随应用落地而快速上升。在该现实背景下,本文基准情形下得到的28%的创新(或训练)算力占比,更贴近“训练相对成熟、模型与应用投产”的阶段稳态。未来研究可以延续这一思路,基于更多的统计样本(如“训练/推理算力占比”时间序列数据、云服务商与企业财务数据等),进一步校准训练与推理算力分配,探究相关机制。此外,推理业务有助于算力企业缓解开源大语言模型侵蚀训练收入的风险,而推理与训练对算力能力的要求不同,因此开源等市场行为的变化可能影响芯片研发的方向,进而影响算力分配和社会福利。

四、模型拓展

基准模型刻画了数字经济的基本要素(数据、存储、算力、算法)与核心参与者(消费者、生产者、创新者、数据中介、算力提供商),从而提供了一个统一分析框架。围绕不同研究重点,我们可以在基准模型上引入关键摩擦并推导相应的经济学启示。

(一)数据的非竞争性与转售

在实践中,鉴于数据具有非竞争性特征,数据购买者往往可以在不影响自身使用的前提下将数据用于其他用途。这使得数据中介难以对购买者的数据使用与再流转行为实施完全管控,因此数据转售与泄露成为数据治理与商业模式中亟待解决的核心问题(阿利等,2024)。在前文基准模型中,数据中介能够在生产部门与

创新部门重复出售同一数据以获取多渠道收益;但当存在转售与泄露风险时,该可重复出售的盈利模式会被削弱:购买者可能成为新的数据供给方,与数据中介形成竞争;或购买者之间通过合谋规避重复购买成本。

基准模型可理解为“数据权保护较强”的情形;本节拓展对应“数据权保护较弱、转售易发生”的情形。如图8所示,我们考虑如下时序:数据中介与算力提供商先与上游的潜在进入者交易数据与算力,随后二者再与下游的中间品生产者交易。潜在进入者在购买数据进行创新、成为新的中间品生产商之后,可以不再向数据中介购买数据,并转而成为新的数据卖家,与数据中介在下游市场对数据价格进行伯川德价格竞争,从而争夺中间品生产者的数据需求。

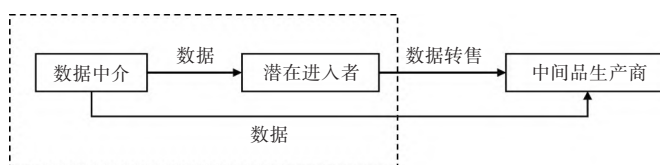
为缓解转售侵蚀利润的问题,数据中介采取了激励措施来破坏数据的非竞争性,仅将部分数据出售给创新部门,从而在剩余数据上保持唯一卖家的地位。直觉上不同的数据价格可能将市场协调到不同的均衡。具体地,当生产部门的数据价格更高时,数据中介更倾向于将数据配置给生产部门;当创新部门价格更高时,更倾向于配置给创新部门;当两部门价格相当时,数据中介会在两部门之间进行内点分配。具体模型设定与市场均衡解请参见《管理世界》网络发行版附录(二)。

在市场均衡中,转售使中间品生产商能够以更低成本获得数据,从而推高中间品生产环节的利润与创新成功后的预期收益,这可能激励进入者购买更多数据与算力用于创新。然而,转售也可能引发多重均衡与协调失灵:当创新部门的购买数据意愿较弱(或市场预期其购买数据意愿较弱)时,数据中介为规避转售风险,可能将数据全部出售给生产部门而非创新部门。因为数据量决定了算力的需求,算力提供商也会预期到创新部门购买算力的意愿较弱,选择不向其提供算力。这种相互预期的协调失灵构成一个创新部门萎缩的自我实现的均衡。即便消费者承担更高隐私成本,由于创新端无法获得足够数据与算力,总福利可能下降。对比基准模型与存在转售的情形还可发现:当潜在进入者转售数据时,数据中介采集与存储数据的激励会降低。在基准模型中,该激励由生产与创新两部门的边际需求共同决定;而在转售风险下,它可能仅由某一部门的边际收益决定,从而导致数据总量不足并降低总福利。

创新部门与生产部门可被视作产业链的上游和下游,该拓展的逻辑也可延伸至产业链中。上游企业在先行利用数据时,可能因难以承诺不发生数据泄露或转售问题,使得上游企业在获取数据方面面临困难。

在基准参数下有如表3所示的模拟结果。除第1列“核心变量”外,第2~4列分别对应数据存在转售风险时的3种市场竞争均衡:中介仅出售数据给生产部门、中介同时出售数据给生产和创新部门,以及中介仅出售数据给创新部门;第5列对应数据权强保护制度下的市场竞争均衡(即不存在数据转售),其结果与基准模型一致。可以看到,在基准参数下,一旦存在数据转售,市场竞争均衡中的数据使用量会下降。并且,在存在数据使用权转售的情形下,不同市场竞争均衡之间的福利差异很大:当创新部门萎缩时,社会总福利不足其他市场均衡的1/2。

数据转售风险也从另一个角度解释了基准模型的设定与结论。在基准模型中,制度与技术保障使潜在进入者无法转售数据。此时,数据中介有两种获利方式:其一是出售数据,购买方获得数据并拥有相应的数据所有权;其二是出租数据,购买方获得数据使用权但不拥有所有权,若其转售数据将面临高额惩罚。对潜在进入者和生产商而言,租赁和购买的数据在生产与创新中的作用是等价的;但对数据中介而言,出租是更优选择,因为它能避免所有权转移,并维持市场中由其单一供给的格局。因此,在制度与技术保障充分的情况下,市场竞争均衡将表现为以数据出租为主:只



数据转售行为导致的竞争关系

图8 数据转售导致的新竞争关系

表3 存在转售行为下的市场竞争均衡比较的数值模拟

核心变量	中介仅出售数据给生产部门	中介同时出售数据给生产和创新部门	中介仅出售数据给创新部门	数据权保护(基准模型)
数据量	1.6835	1.5373	1.3003	1.9065
总算力	3.3165	3.4627	3.6997	3.0935
创新算力比例	0.0000	0.3932	0.4344	0.2830
新增知识	0.0000	1.1114	1.4004	1.4520
消费福利	0.7583	1.5234	1.5820	1.8791
隐私成本	-0.1417	-0.1182	-0.0845	-0.1817
总福利	0.6165	1.4052	1.4975	1.6974

有数据中介对外提供数据使用权,不发生数据转售,这与基准模型中的市场竞争均衡相对应。

本节的拓展强调,由于数据具有非竞争性,转售风险会带来市场低效,对数据中介以及数据转售行为的监管,将影响市场中的数据总量与创新活力。针对不同政策目标,应采取差异化的监管方式。在数据市场建设初期,适度赋予数据中介更强的排他性权利、以促进更大规模的数据交易,可能更为有效。

(二)数据生产、算力与存储协调

基准模型主要讨论消费行为伴生、并包含隐私风险的数据。现实中,许多高价值数据的来源并不局限于消费者端,还包括企业采集的、通常不涉及隐私风险的非敏感数据,例如金融市场大数据、工业大数据以及人工智能合成数据等。深度求索(DeepSeek)团队已开始合成数据并利用这些数据进行迭代训练,以提升定理证明模型的表现(辛等,2024)。这类数据的获取与使用通常需要大量算力与存储投入,因而与算力和存储具有较强的互补性。为刻画非敏感数据对经济的影响,我们考虑数据中介在向生产部门和创新部门提供数据服务之前,先租用算力并配合存储生产非敏感数据。数据中介先交易非敏感数据、后交易消费者数据,同时算力与存储先用于生产与存储非敏感数据,然后再用于处理消费者数据。

具体设定和均衡解请参见《管理世界》网络发行版附录(三)。非敏感数据的生产对经济的正向作用主要体现在两个方面。第一,非敏感数据(如工业数据或合成数据)有助于在一定程度上缓解隐私约束对数据使用的限制,从而提升生产与创新效率。第二,当数据中介借助算力生产非敏感数据时,考虑到数据的非竞争性特征,生产部门与创新部门可以同时使用同一批非敏感数据。这意味着,算力投入在边际上不仅提供了当期竞争性的计算服务,也通过数据生产形成了可被多部门并行使用的非竞争性数据投入,从而缓解算力使用的竞争性约束。

本文发现市场可能(同时)存在3种市场均衡:存储过剩;算力过剩;存储与算力均不过剩。在不同市场均衡下,决定非敏感数据产量上限的约束不同。例如,在存储过剩的均衡中,限制非敏感数据供给的主要因素是算力。在这种情况下,提高存储效率对提升非敏感数据产量的作用有限,更关键的是提高算力总量或提升算力在合成数据时的效率。

此外,由于数据中介与算力提供商分别独立决策,均衡结果会受到劳动力市场与算力市场价格的影响,从而可能出现市场低效。第一,在市场竞争均衡中,算力价格不能为负,这意味着为了生产非敏感数据,数据中介必须以自身利润支付相应的算力费用。然而,当非敏感数据生产效率较高且市场需求较大时,由算力提供商对合成数据进行补贴可能更有效率。在这种情况下,数据中介与算力提供商通过合并实现联合利润最大化,是一种可行的协调方式。第二,市场可能存在多重均衡与协调问题,不同的算力价格可能将市场引导至不同的均衡。数值模拟结果参见《管理世界》网络发行版附录(三),在存储与算力均不过剩的均衡下,社会总福利高于存储过剩的均衡。这是因为前者能够更充分利用存储与算力,生产并使用更多非敏感数据,从而提高总产出。同时,在存储与算力均不过剩的均衡中,更多劳动力被配置到算力生产,更高的算力供给减少了对消费者数据的使用,减少隐私成本。随着数据产业与算力产业持续扩张,上述分析为现实中数据中介与算力提供商通过合并实现有效协调提供了理论依据。

(三)数据、存储与算力的动态积累

数据、存储和算力是数字经济的重要资本,从长期来看其动态积累过程决定了经济增长。现有文献重点讨论了数据积累过程对产业组织(徐翔等,2023)、经济增长(法布迪、费尔德坎普,2021)和结构转型(朱晓武等,2024;郭凯明等,2024)的影响。然而,上述文献没有具体刻画存储和算力,作为约束数据存储和利用的物理介质,数据的经济价值会受制于存储和算力的投资水平。基于这一缺口,本节将基准模型扩展为无限期动态框架。为保持模型机制的清晰性,我们抽象掉创新过程与隐私成本,将中间品种类数标准化为1,聚焦于数据、存储与算力的最优投资与积累机制,以及它们如何共同决定经济增长。

具体设定和均衡解请参见《管理世界》网络发行版附录(四)。当经济体中数据量的产生速度适中时,最优选择是将经济产生的数据量和存储器投资匹配,使经济体产生的新数据均被存储。此时,数据的产生速度也

会影响算力投资量。而当数据量产生速度过快时,将每期新数据全部存储的经济代价过大,最优决策是使数据库投资与数据产生速度脱钩,进而算力投资也会与数据产生速度无关,大量经济活动伴生的数据无法被存储、处理和使用。这联系并补充了侯等(2022)所提到的数据增长与经济增长脱钩之谜,说明了存储和算力投资效率提升对数据驱动经济增长的重要意义。

(四)算力与隐私风险

在基准模型中,算力被刻画为提高数据利用效率的生产要素,这在数学形式上和资本是类似的。在本部分,我们将消费者的效用函数改写为 $\ln c - \phi(K_{c1}, K_{c2}, d)$ 以强调算力与传统资本的差异。一方面,因为算力会提高计算精度,消费者将相同的数据共享给计算能力更强的企业,承担的隐私风险更大。另一方面,算力可以用于数据加密,消费者将相同的数据共享给算力更强的企业隐私风险更小。由于消费者可以控制企业能够利用的数据量,但无法控制企业对算力的生产和交易,所以企业的算力决策伴随的隐私风险变化构成了对消费者的外部性。

具体均衡解请参见《管理世界》网络发行版附录(五)。在市场均衡中,当算力被用于侵犯隐私时,市场经济可能会存在算力投资过度、数据共享不足的问题。这一拓展为隐私风险监管带来了新的思路:数据权固然是隐私风险监管的关键一环,但数据的使用方式以及利用程度同样不容忽视。鉴于此,应当倡导企业向消费者主动公开其数据分析方式、隐私保护措施和算力的应用形式,更好地实现隐私风险监管。

(五)未明确产权数据的外部性及其经济效应

由于数据主体与数据采集者往往处于分离状态(前者多为消费者,后者主要是企业),再加上数据具有非竞争性、非排他性特征,市场中普遍存在一类产权边界难以清晰界定、也难以有效执行的数据。传统观点通常主张尽可能明晰数据产权以实现规范化管理;然而,正如前文分析所示,现实市场更突出的矛盾在于数据共享不足。在这一背景下,恰恰是这类产权尚未明确的数据,反而可能为缓解共享不足提供一个可行的切入点与制度突破口。

具体设定和均衡解请参见《管理世界》网络发行版附录(六)。当企业使不可控数据获得收益时,隐私损失由消费者承担,而且缺少价格/合同机制将该隐私成本内生化的负外部性。因此存在未内部化的负外部性。然而,这并不必然降低总福利,因为同一部分数据也带来强正外部性,缓解了数据共享不足的问题:数据非竞争、可在生产与创新部门免费复用,从而显著抬升总产出与消费。

在一般均衡的视角下,不可控数据的提高能促进算力向创新部门流动,缓解创新部门算力不足的问题。同时,如果不可控数据与消费者共享的数据在生产和创新环节具有一定互补性时,不可控数据的提高会增加消费者共享的数据在市场中的边际回报和对应的市场价格,从而激励消费者共享更多的数据,缓解数据不足的问题。

这一模型的现实对应是分级分类的数据产权制度。对于一般性公共数据和低敏感度的商业数据,适度放宽使用限制,尽管存在产权不明晰的问题,但这有助于缓解数据共享不足的问题,还可以引导要素的有效流动;对于涉及个人隐私等高度敏感数据,严格规范采集、使用和流转程序,平衡隐私保护与数据价值挖掘。

(六)劳动力的多部门分配与数字化

基准模型中,劳动力仅投入于算力与数据存储的生产,分析重点在于算力投资与数据存储约束。本节进一步允许劳动力进入生产与创新环节,考虑劳动在多用途之间的配置。生产活动的生产函数替换为 $Y(v)=[D_1(v)^{\eta_1}K_{c1}(v)^{1-\eta_1}]^{\beta_1}L_1(v)^{1-\beta_1}$,其中 β_1 为生产活动的数字化水平,即劳动力在生产与创新活动中相较于算力与数据的重要程度。

具体设定和均衡解请参见《管理世界》网络发行版附录(七)。和基准模型的直觉类似,市场中的创新部门和生产部门在雇佣劳动力时受垄断加价的影响,并且潜在进入者难以将自身创新活动对市场整体算力需求和劳动力需求的影响内生化的,这导致市场竞争均衡与社会最优分配有所差别。对不同的生产部门数字化程度进行数值模拟,结果如图9所示。

由图9所示,当经济体数字化程度较低时,即劳动力相较于算力与数据在生产活动中更重要,市场竞争均衡与最优分配下的福利差异较小,但福利差距会随着数字化程度提高而增大,其原因主要是因为创新水平的差距变大。

对于市场竞争均衡来说,伴随生产部门数字化水平的提高,该部门对算力的需求亦会攀升,且这种需求增长幅度高于创新部门。这使得算力从创新部门更多地流向生产部门,进而导致创新部门算力短缺。同时,劳动力在不同部门的生产效率受算力影响(在柯布一道格拉斯生产函数设定下),因此劳动力在生产部门和创新部门的分配也存在低效。最终,随着数字化水平提升,市场竞争均衡下的创新活动提升有限。然而,对于社会最优分配来说,劳动力和算力在创新部门的分配都会提升,进而创新活动水平随数字化水平提升而显著增长。综上,数字化程度较高的市场可能出现创新效率未达预期的状况。

同时,最优分配和市场竞争均衡下的社会福利与生产的数字化程度均并非呈线性关系。类似于泽伊拉(1998)对传统自动化的探讨,数字化水平的提升会加剧对算力的需求,若经济体的算力积累不足,数字化水平的提高反而会导致社会福利降低。

(七)算法知识创新

前文的基准模型分析重点在于算力和数据存储,本节从算法的角度对基准模型进行拓展。具体设定和均衡解请参见《管理世界》网络发行版附录(八)。在模型中,算法与算力都可以提高数据额的利用效率,二者差异在于:算法作为知识具有非竞争性,算法一旦研发完成,可以共享给市场上所有参与者使用,通常不需要再进行部门间的分配;而竞争性的算力仍需要在部门间分配。

算法创新往往需要提供数据,这增加了共享数据的回报,因此消费者数据共享量有所提高,通过非竞争性

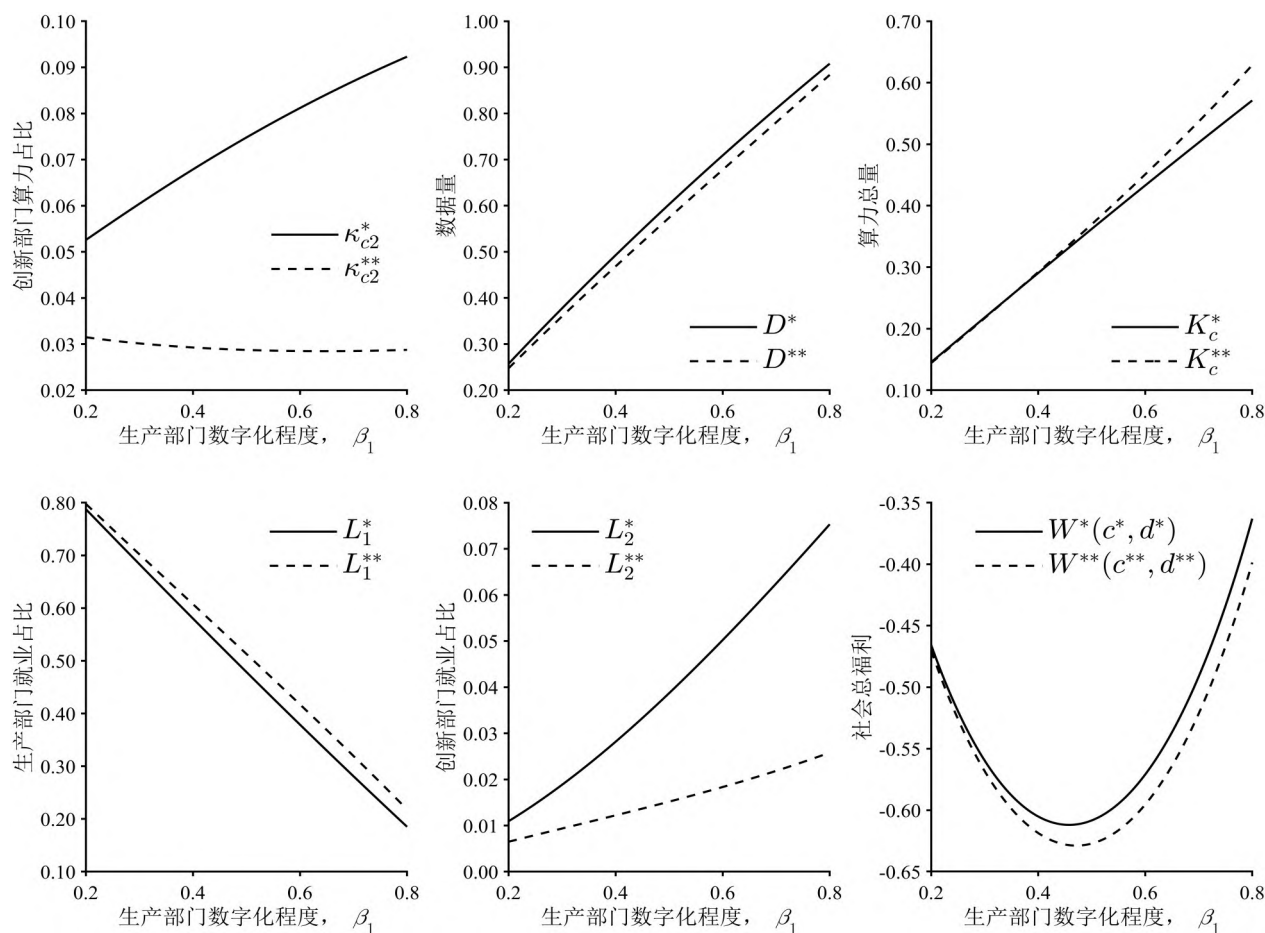


图9 关于生产部门数字化程度的比较静态结果

使得市场上所有生产和创新环节受益。同时,算法作为不涉及隐私风险的知识资产,其在各生产与创新过程中的重复使用不会涉及自身研发过程数据的隐私成本。这与丛等(2022)所强调的创新过程对数据隐私风险的脱敏效应在机制上是一致的。

(八)算法创新开源与算力需求

在实践中,新进入的大模型企业往往伴随新的算法创新;同时,其是否采用开源算法的决策会改变技术的扩散程度,从而影响市场对算力与数据的总体需求。例如,深度求索的新算法在不依赖先进英伟达芯片的情况下也能显著提升模型性能。随着其代码开源,英伟达在2025年1月27日一天跌幅高达17%,市值一度蒸发6000亿美元。为刻画并分析这一现象,本文扩展了基准模型。

在模型中,潜在进入者创新形成的新企业会伴随更先进的算法,其可以更高效地利用有限的算力,具体生产函数为 $Y(v)=D(v)^{\eta}[q_c(v)K_c(v)]^{1-\eta}$,其中新算法效率 $q_c(v)>1$ 。如果算法开源,所有的在位企业都可以通过潜在进入者的新算法提高对算力的利用效率。潜在进入者通过比较开源前后的利润决定是否开源。具体设定和均衡解请参见《管理世界》网络发行版附录(九)。

图10基于基准参数,模拟了不同算法效率对市场竞争均衡的影响。在该组参数下,潜在进入者会选择开源,市场实现了更高的社会总福利。当算法闭源时(对应实线变化),算法效率提高会推动算力流向具有高效率的新进入企业和创新部门,并且市场对算力的总需求会上升。当高效算法从闭源转向开源时(对应模拟中从实线到虚线的跳跃),市场会减少对算力的需求、提高对数据的需求,并且算力会随着生产部门算法效率上升而重新分配到创新部门,进而市场的新增知识会提高。这对应了实践中,深度求索的算法研发和开源引发的英特尔股价短期下跌。此外,在该模型中,本文没有考虑算法开源引发的未来创新增加,新算法的创新与开

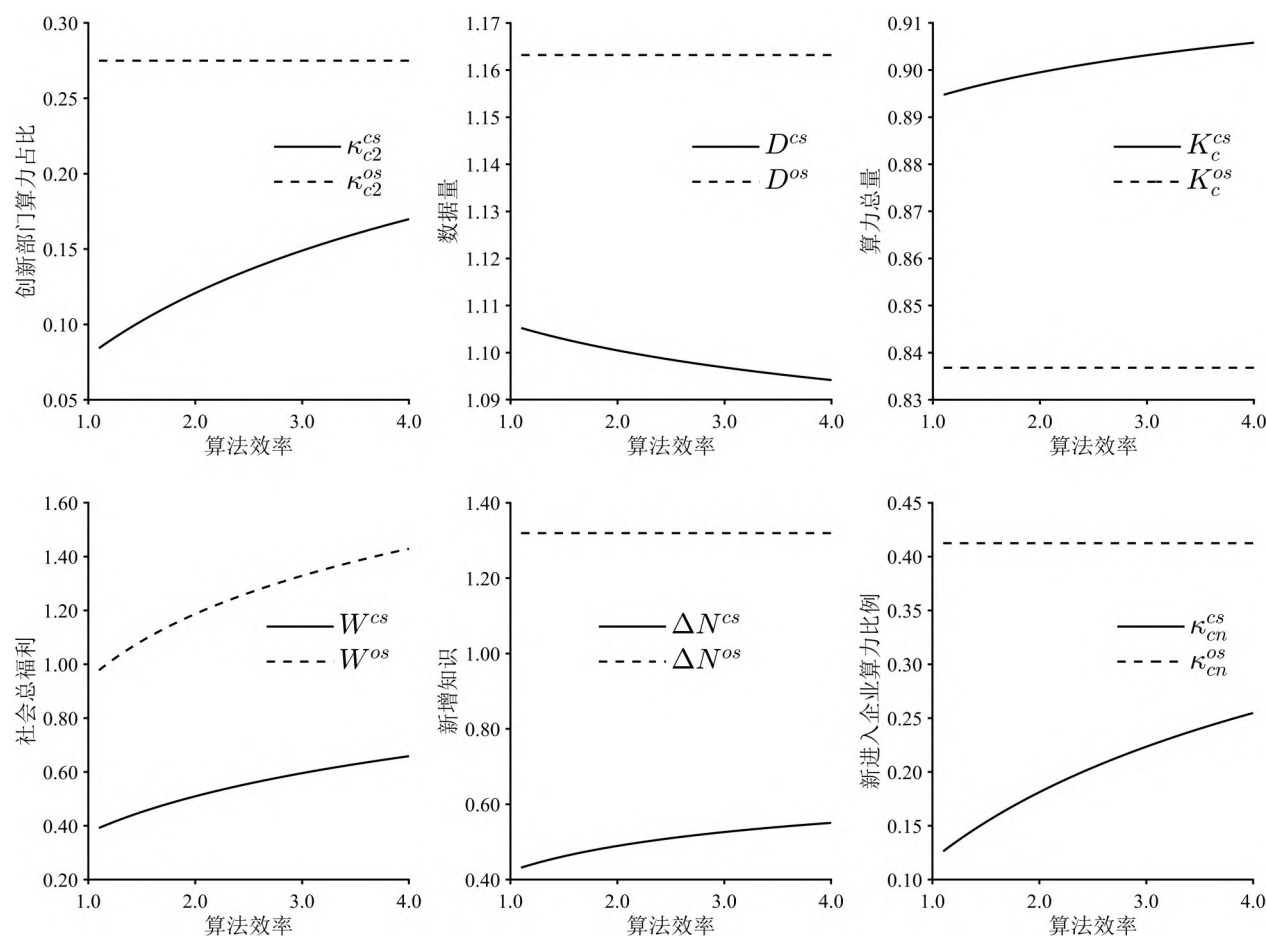


图10 关于新算法利用算力的效率的比较静态结果

源可能引发长期算力总需求的增加。例如,随着大模型行业的发展,英伟达于2025年6月3日市值超过微软,再次成为全球市值最高的上市公司。

(九)能源消耗

数字技术伴随的能源消耗是当前的重要议题。为刻画数据计算对能源的需求,本文假设能源在短期内为刚性供给,上限为外生参数 E ,其价格由市场竞争决定,记为 p_e 。进一步假设单位产出(或单位创新)需要消耗 ε 单位能源。在此设定下,中间品厂商的利润函数为:

$$\pi_1(v) = \max_{D_1(v), K_{cl}(v)} p(v)Y(v) - p_D D_1(v) - p_{Kc} K_{cl}(v) - p_e \varepsilon Y(v)$$

潜在进入者的目标函数为:

$$\max_{D_2(v), K_{c2}(v)} \Delta N \pi_1 - p_D D_2(v) - p_{Kc} K_{c2}(v) - p_e \varepsilon \Delta N$$

能源价格 p_e 由能源市场 $E = \varepsilon \Delta N + \varepsilon NY(v)$ 出清条件决定。可以看出,由于生产与创新环节的数据处理依赖能源投入,数据市场、算力市场与能源市场之间存在相互影响:能源价格会影响中间品厂商与潜在进入者的边际成本,从而改变其对数据与算力的需求,能源市场的波动对数字经济中的生产和创新活动产生直接影响;同时,数据与算力投入引致的产出与创新变化又会反过来影响能源需求与出清价格。因此,在能源供给受限的背景下,需要在一般均衡框架中同时考虑3类市场的联动。

在政策层面,若目标是在满足低碳约束的同时维持数字经济活动的稳定运行,则需要同时关注能源供给结构与价格波动对数据与算力市场的传导效应。一方面,应提高能源供给的稳定性,并推动低碳能源的应用,以缓解数字技术扩张带来的能源压力;另一方面,应加强能源、数据与算力市场之间的协调,降低能源价格的剧烈波动对生产与创新决策的影响,从而促进资源的有效配置与绿色发展。

五、结论与启示

本文建立了一个围绕数据、算力和存储的一般均衡模型,探究了数据、算力、存储与算法的资源分配和各主体之间的相互联系。本文首先分析了社会福利最大化的最优分配问题:怎样合理分配劳动力、数据投入和算力?基本观点是,在社会最优的均衡中,消费者应该与企业分享他们的数据,直到边际收益等于边际成本。边际收益有两个来源:一是生产部门利用数据所带来的产出提升;二是创新部门利用数据所带来的产品多样性扩张。而边际成本则包括3个维度:隐私损失成本;用于数据存储器生产的劳动力转移所导致的算力机会成本;因多条产品线共享算力而产生的算力稀释成本。其次,本文考察了市场竞争均衡与社会最优分配之间的福利差距。当创新与垄断共存时,经济体可能会出现数据总量、算力总量和算力分配被扭曲的问题。由于创新的激励不足,过多算力会被导向生产环节,导致创新环节算力不足、无法充分利用数据;同时,由于存储与算力供给的联系,市场可能出现“数据不足”或“数据滥用”的双重困境。不同于现有文献关于数据共享的研究结论,本文指出,数据、存储和算力应协同发展,当算力存在错配时,即使经济体共享了充足的数据量,经济福利也会存在缺口,隐私成本无法得到充分的补偿。基于数据、算力、存储的一般均衡框架,本文围绕现实背景,从数据转售、数据合成、数据产权、算力与隐私、生产与创新的数字化、算法创新与开源、能源消耗等一系列主题进行了模型拓展。最后,本文对如何完善数据治理体系和进行合理的算力补贴,深化数实融合,推动数字技术赋能实体经济提供了如下政策建议。

一是优化算力资源配置,强化创新驱动。一般均衡模型表明,如果算力资源过度集中于传统生产环节,会导致创新的激励不足以及数据利用效率不足。尤其在大语言模型预训练环节,对算力的高强度、长周期需求将更加明显。算力资源的错配将制约人工智能创新与迭代。因此,应制定精细化的算力补贴政策,对从事算法开发、关键技术攻关和新兴领域研发的企业给予倾斜,降低其使用算力的综合成本。例如,在杭州、北京、成都等多地已通过“算力券”等形式补贴中小企业、科研机构的算力需求。同时,可在补贴中引入“人工智能算力效率”考核指标,鼓励采用低能耗高效训练算法,推动算力使用效率的持续提升。本文强调,在算力补贴的同时,应提高被补贴企业的多样性,从而避免企业在集中领域重复开发所造成的算力资源稀释。此外,应引导统

一技术标准和算力共享平台建设,避免同质化大模型的重复过度开发。统一的算力市场机制有助于缓解寡头垄断和潜在的价格操纵,实现算力资源配置效率最大化。

二是完善数据治理体系,平衡开放与保护。数据作为数字经济的重要生产要素,其合理利用对创新与发展至关重要,但过度利用可能引发隐私风险,数据共享不足则可能阻碍创新。在大语言模型训练中,多源异构数据质量和可获得性直接决定模型性能,必须在开放与保护之间寻找平衡。为此,应构建灵活的数据共享制度,在推动数据共享标准化的同时,根据企业的创新能力和数据需求进行差异化管理。对于创新能力强、数据需求大的企业,可以适当放宽数据访问权限,赋予一定灵活的数据权,提升数据的合理利用效率。同时,加大对隐私保护技术的支持力度,如隐私计算和数据加密技术,以降低隐私成本,提高企业和消费者的数据共享意愿,减少市场中数据不足的问题,从而促进数据在生产与创新中的优化配置。其次,应构建高效的数据供给体系,保护数据企业的数据权以保障其采集和维护数据的权利,建立统一的开放目录和高质量数据集,设计数据共享利用的优质案例,促进公共数据与企业数据的共享利用。特别是要制定人工智能训练数据分级共享标准,对可公开数据、敏感数据、个人隐私数据分别施行差异化监管,并为人工智能训练机构开辟“数据绿色通道”。正如理论模型所揭示的,随着数据要素供给体系的良性演进,算力资源的配置效能将实现与数据要素发展的协同优化。

三是合理规划数字基础设施投资,精准匹配市场需求。数字基础设施(如算力和数据存储设备)是支撑数字经济发展的关键,但其建设需与市场实际需求紧密结合,避免过度建设带来的资源浪费。模型强调,数据库建设与算力建设、基础设施与实际生产等均存在不协调问题。因此,数字基础设施的建设应基于市场对数据的实际需求进行动态调整,以避免因基础设施过剩而导致的设施闲置和算力浪费。此外,本文强调市场可能存在多重均衡,数据市场价格失灵、数据与算力供给的不协调会导致创新部门分配的数据与算力严重不足。因此,在政策上应积极引导数据和算力的供给向创新部门倾向,构建“数据—算力”联动的制度,将数据供给与算力服务捆绑以调整市场到高效率均衡,设计“数据获取成本与算力使用效率”的动态匹配机制。例如,对同时采购特定领域数据和配套算力的创新企业,给予组合补贴,使数据与算力成为一个整体系统考虑,避免资源错配。

四是加强市场监督协作,协调创新与垄断。模型显示,创新激励不足与垄断性市场结构可能导致算力和数据资源分配不合理,阻碍创新活动的开展。因此,应加强对垄断企业的市场监督,尤其是在人工智能和云计算领域,在合理保护大型企业商业机密的前提下,积极鼓励算法开源共享、建设数据与算力资源共享平台,从而缓解短期算力供给不足的问题。在长期推动更为公平和开放的创新环境,提升整个行业的创新活力与竞争力。同时,应建立人工智能算法合规审查与反垄断评估机制,将模型接口与算力分配纳入“关键生产要素”监督范畴,推动制定人工智能算法透明度与可解释性标准,鼓励开源社区与产业界协同,从而降低中小企业技术门槛^⑧。

(作者单位:谢丹晔,清华大学社会科学学院经济学研究所;魏文石,北京交通大学经济管理学院;李尧,河北省人民政府研究室)

注释

①“数据二十条”对应文件《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,网址: https://www.gov.cn/zhengce/2022-12/19/content_5732695.htm;“数据要素×”行动对应文件《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》,网址: https://www.cac.gov.cn/2024-01/05/c_1706119078060945.htm;“东数西算”工程对应文件《国家发展改革委等部门关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》,网址: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6924596.htm。

②截至2024年6月18日,英伟达公司市值达到3.34万亿美元,成为全球最大市值公司。

③据浪潮信息、国际数据公司(IDC)和清华大学联合推出的《2021—2022全球计算力指数评估报告》,15个重点国家的计算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和国内生产总值将分别增长3.5%和1.8%。

④利润 π_i 由市场上所有的中间品生产厂商的决策、数据价格和算力价格共同决定,创新者的个体决策不会影响这些因素,因此 π_i 对于潜在进入者的决策是外生、由市场决定的。

⑤由于中间品厂商是同质的,可以利用对称性省略中间品厂商的指标 v 。

⑥参见《英伟达2024年第四季度财报电话会议记录(Earnings Call Transcript)》,网址: <https://seekingalpha.com/article/4672199-nvidia-corporation-nvda-q4-2024-earnings-call-transcript>。

⑦参见《2023—2024年中国人工智能计算力发展评估报告》,网址: <https://www.ieisystem.com/global/file/2025-02-07/17389098029062c>。

975afc93734c785330194df19e19a40f2.pdf。

⑧中外文人名(机构名)对照:琼斯(Jones);托内蒂(Tonetti);丛(Cong);法布迪(Farboodi);费尔德坎普(Veldkamp);贝格瑙(Begenau);阿西莫格鲁(Acemoglu);一桥(Ichihashi);阿吉翁(Aghion);雷斯特雷波(Restrepo);泽伊拉(Zeira);魏(Wei);谢(Xie);伊德(Ide);塔拉马斯(Talamas);程(Cheng);汤(Tang);贝尔托默(Bertomeu);布赖通(Breitung);穆勒(Müller);侯(Hou);迪尔克(Dierks);塞肯(Seuken);弗里曼(Freeman);西莫诺夫斯卡(Simonovska);沃(Waugh);卡普兰(Kaplan);霍夫曼(Hoffmann);阿利(Ali);辛(Xin)。

参考文献

- (1)陈晓佳、徐玮:《数据要素、交通基础设施与产业结构升级——基于量化空间一般均衡模型分析》,《管理世界》,2024年第4期。
- (2)陈彦斌、林晨、陈小亮:《人工智能、老龄化与经济增长》,《经济研究》,2019年第7期。
- (3)郭凯明:《人工智能发展、产业结构转型升级与劳动收入份额变动》,《管理世界》,2019年第7期。
- (4)郭凯明:《从生产网络变迁看中国产业结构转型》,《中国社会科学》,2025年第4期。
- (5)郭凯明、潘珊、颜色:《新型基础设施投资与产业结构转型升级》,《中国工业经济》,2020年第3期。
- (6)郭凯明、王钰冰、杭静:《数据要素规模效应、产业结构转型与生产率提升》,《中国工业经济》,2024年第8期。
- (7)姜富伟、刘雨旻、孟令超:《大语言模型、文本情绪与金融市场》,《管理世界》,2024年第8期。
- (8)金星晔、左从江、方明月、李涛、聂辉华:《企业数字化转型的测度难题:基于大语言模型的新方法与新发现》,《经济研究》,2024年第3期。
- (9)李兆睿、许志伟:《数据、生产与宏观经济——一个具有企业数字化的一般均衡理论》,《管理世界》,2024年第9期。
- (10)刘征驰、赖明勇:《云服务环境下的互联网市场结构变迁》,《系统工程理论与实践》,2017年第8期。
- (11)潘珊、李剑培、顾乃华:《人工智能、产业融合与产业结构转型升级》,《中国工业经济》,2025年第2期。
- (12)谢丹夏、魏文石、李尧、朱晓武:《数据要素配置、信贷市场竞争与福利分析》,《中国工业经济》,2022年第8期。
- (13)谢康、夏正豪、肖静华:《大数据成为现实生产要素的企业实现机制:产品创新视角》,《中国工业经济》,2020年第5期。
- (14)徐翔、赵墨非:《数据资本与经济增长路径》,《经济研究》,2020年第10期。
- (15)徐翔、赵墨非、李涛、李帅臻:《数据要素与企业创新:基于研发竞争的视角》,《经济研究》,2023年第2期。
- (16)朱晓武、魏文石、王靖雯:《数据要素、新型基础设施与产业结构调整路径》,《南方经济》,2024年第1期。
- (17)Acemoglu, D. and Restrepo, P., 2018, "The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment", *American Economic Review*, 108(6), pp.1488~1542.
- (18)Acemoglu, D., Makhdoomi, A., Malekian, A. and Ozdaglar, A., 2022, "Too Much Data: Prices and Inefficiencies in Data Markets", *American Economic Journal: Microeconomics*, 14(4), pp.218~256.
- (19)Aghion, P., Jones, B. F. and Jones, C. I., 2017, "Artificial Intelligence and Economic Growth", NBER Working Paper, No.w24067.
- (20)Ali, S. N., Chen-Zion, A. and Lillethun, E., 2024, "Reselling Information", *Games and Economic Behavior*, 148, pp.23~43.
- (21)Begenau, J., Farboodi, M. and Veldkamp, L., 2018, "Big Data in Finance and the Growth of Large Firms", *Journal of Monetary Economics*, 97, pp.71~87.
- (22)Bertomeu, J., Lin, Y., Liu, Y., et al., 2025, "The Impact of Generative AI on Information Processing: Evidence from the Ban of Chat-GPT in Italy", *Journal of Accounting and Economics*, 80(1), No.101782.
- (23)Breitung, C. and Müller, S., 2025, "Global Business Networks", *Journal of Financial Economics*, 166, No.104007.
- (24)Cheng, Y. and Tang, K., 2024, "GPT's Idea of Stock Factors", *Quantitative Finance*, 24(9), pp.1301~1326.
- (25)Cong, L. W., Xie, D. and Zhang, L., 2021, "Knowledge Accumulation, Privacy, and Growth in a Data Economy", *Management Science*, 67(10), pp.6480~6492.
- (26)Cong, L. W., Wei, W., Xie, D. and Zhang, L., 2022, "Endogenous Growth under Multiple Uses of Data", *Journal of Economic Dynamics and Control*, 141, No.104395.
- (27)Dierks, L. and Seuken, S., 2022, "Cloud Pricing: The Spot Market Strikes Back", *Management Science*, 68(1), pp.105~122.
- (28)Farboodi, M. and Veldkamp, L., 2021, "A Growth Model of the Data Economy", NBER Working Paper, No.w28453.
- (29)Freeman, R. B., Yang, B. and Zhang, B., 2023, "Data Deepening and Nonbalanced Economic Growth", *Journal of Macroeconomics*, 75, No.103503.
- (30)Hoffmann, J., Borgeaud, S., Mensch, A., et al., 2022, "Training Compute-optimal Large Language Models", arXiv Preprint, No.arXiv: 2203.15556.
- (31)Hou, Y., Huang, J., Xie, D. and Zhou, W., 2022, "The Limits to Growth in the Data Economy: How Data Storage Constraint Threats", Available at SSRN, No.4099544.
- (32)Ichihashi, S., 2021, "The Economics of Data Externalities", *Journal of Economic Theory*, 196, No.105316.
- (33)Ide, E. and Talamas, E., 2025, "Artificial Intelligence in the Knowledge Economy", *Journal of Political Economy*, 133(12), No.103876.
- (34)Jones, C. I. and Tonetti, C., 2020, "Nonrivalry and the Economics of Data", *American Economic Review*, 110(9), pp.2819~2858.
- (35)Kaplan, J., McCandlish, S., Henighan, T., et al., 2020, "Scaling Laws for Neural Language models", arXiv Preprint, No.arXiv: 2001.08361.
- (36)Simonovska, I. and Waugh, M. E., 2014, "The Elasticity of Trade: Estimates and Evidence", *Journal of International Economics*, 92(1), pp.34~50.
- (37)Wei, W. and Xie, D., 2022, "Can AI Help to Raise the Fertility Rate?", Available at SSRN, No.4171328.
- (38)Xin, H., Guo, D., Shao, Z., et al., 2024, "Deepseek-prover: Advancing Theorem Proving in LLMs through Large-scale Synthetic Data", arXiv Preprint, No.arXiv: 2405.14333.
- (39)Zeira, J., 1998, "Workers, Machines, and Economic Growth", *The Quarterly Journal of Economics*, 113(4), pp.1091~1117. (下转第77页)

vol.79(1), pp.145~179.

(25) Diamond, R. and Persson, P., 2016, "The Long-Term Consequences of Teacher Discretion in Grading of High-Stakes Tests", NBER Working Paper, No.w22207.

(26) Donohoe, M. P. and Knechel, W. R., 2013, "Does Corporate Tax Aggressiveness Influence Audit Pricing?", *Contemporary Accounting Research*, vol.31(1), pp.284~308.

(27) Dyreng, S., Hanlon, M. and Maydew, E., 2008, "Long-Run Corporate Tax Avoidance", *The Accounting Review*, vol.83(1), pp.61~82.

(28) Feldstein, M., 1995, "The Effect of Marginal Tax Rates on Taxable Income: A Panel Study of the 1986 Tax Reform Act", *Journal of Political Economy*, vol.103(3), pp.551~572.

(29) Kleven, H. J., 2016, "Bunching", *Annual Review of Economics*, vol.8(16), pp.435~464.

(30) Kleven, H. J. and Waseem, M., 2013, "Using Notches to Uncover Optimization Frictions and Structural Elasticities: Theory and Evidence from Pakistan", *Quarterly Journal of Economics*, vol.128(2), pp.669~723.

(31) Mortenson, J. A. and Whitten, A., 2020, "Bunching to Maximize Tax Credits: Evidence from Kinks in the US Tax Schedule", *American Economic Journal: Economic Policy*, vol.12(3), pp.402~432.

(32) Roychowdhury, S., 2006, "Earnings Management through Real Activities Manipulation", *Journal of Accounting and Economics*, vol.42(3), pp.335~370.

(33) Saez, E., 2010, "Do Taxpayers Bunch at Kink Points?", *American Economic Journal: Economic Policy*, vol.2(3), pp.180~212.

(34) Slemrod, J., Blumenthal, M. and Christian, C., 2001, "Taxpayer Response to an Increased Probability of Audit: Evidence from a Controlled Experiment in Minnesota", *Journal of Public Economics*, vol.79(3), pp.455~483.

Dynamic Tax Deductions and Estimation Adjustment of Tax Elasticity:

Abnormal Evidence of Leapfrogging Bunching

Feng Chen and Cheng Kewei

(School of Economics and Finance, Xi'an Jiaotong University)

Abstract: Elasticity of taxable income (ETI) is an important part of understanding the impacts of tax design on social welfare. The Bunching technique has made breakthroughs in estimating this parameter. However, this paper finds that the identification has significant hidden dangers, and there is an abnormal phenomenon of multi-period dynamic "leapfrogging" in the out-of-bunching sample. Based on the three-time expansion policy of the income tax reduction for micro and small enterprises in China from 2010 to 2015, this study finds that 43.87% of bunched enterprises exhibit leapfrogging behavior, strategically chasing the newly expanded preferential tax thresholds. They adjust their taxable income from the original tax rate to the new tax rate after the expansion through accurately manipulate to maximize tax deductions, and also have rapid "learning effects" on this tax system change. The number of leapfrogging behaviors gradually increases over time. Based on the leapfrogging Bunching, this paper re-evaluates the ETI of enterprises towards this policy, and finds that it significantly decreases. This result indicates that the existing research may systematically overestimate this parameter. This paper further explores the motivation of leapfrogging enterprises and finds that they generally have stronger tax planning abilities and avoidance scales. Their leapfrogging behaviors are largely to mitigate the risk of tax penalty brought by the adjustment of taxable income. This study is of great significance for understanding the strategic behaviors of enterprises under China's tax preferential policies and the improvement of existing Bunching technology applications.

Keywords: elasticity of taxable income; leapfrogging enterprises; Bunching; micro and small enterprises

=====

(上接第56页)

Data and Computational Power Economy: A General Equilibrium Theory of the Digital Economy

Xie Danxia^a, Wei Wenshi^b and Li Yao^c

(a. Institute of Economics, School of Social Sciences, Tsinghua University; b. School of Economics and Management, Beijing Jiaotong University; c. The Research Office of Hebei Provincial Government)

Abstract: The functioning of the digital economy relies on the close coordination of multiple core inputs. As a factor of production, data does not generate value in isolation; rather, its value is closely tied to the allocation of physical infrastructure such as computing power and storage. This paper develops a general equilibrium model of the digital economy that incorporates data, computing power, storage, and algorithms into a unified analytical framework, offering a unified theoretical framework. In this framework, data accumulation is constrained by storage capacity, while the efficiency of data utilization depends on computing power. When nonrival data is shared and used across all production and innovation sectors, endogenous data stock, storage capacity, total computing power, and its allocation interact to form. We show that the competitive equilibrium may be characterized by excessive investment in computing power, inefficient allocation of computing power, and insufficient innovation. Moreover, under different market conditions, the equilibrium may exhibit either insufficient data sharing or excessive data use. Building on the benchmark model, we further extend the analysis to incorporate data resale, data synthesis, the interaction between computing power and privacy, the digitalization of production and innovation, open-sourcing of algorithmic innovation, the dynamic accumulation of storage and computing infrastructure, and energy constraints. Finally, we derive a series of policy implications from multiple dimensions, including improving the data governance system and optimizing computing power subsidy mechanisms, with the aim of further unlocking the potential of the digital economy and supporting the development of an efficient, innovative, coordinated, and sustainable digital ecosystem.

Keywords: data factor; computing power; data storage; digital infrastructure

Data and Computational Power Economy: A General Equilibrium Theory of the Digital Economy

Xie Danxia^a, Wei Wenshi^b and Li Yao^c

(a. Institute of Economics, School of Social Sciences, Tsinghua University; b. School of Economics and Management, Beijing Jiaotong University; c. The Research Office of Hebei Provincial Government)

Summary: The digital economy is playing a growing role in economic growth and innovation, and many countries now regard the systematic development of data and related infrastructure as a key policy objective. At the same time, technology firms are investing heavily in storage and computing capacity. The complementarities among data, computing power, storage, and algorithms are becoming more pronounced. This creates a need for a unified theoretical framework that studies the interactions among these components and the decisions of market participants, in order to understand production, innovation, and welfare in the digital economy as an integrated system. Motivated by this, this paper develops a general equilibrium framework and addresses three questions. Specifically, it examines how to characterize the key features and economic functions of data, computing power, storage, and algorithms, what trade-offs arise in allocating these components, and what market inefficiencies may arise in the digital economy.

In this framework, innovation and production alike rely on data and computing power. Storage capacity constrains the scale of data that an economy can store and use. Data and computing power jointly determine the efficiency of production and innovation. Data is nonrival, and once sorted, they can be used simultaneously by the production sector and the innovation sector. By contrast, computing power is rival. The same computing resources cannot be allocated to multiple sectors simultaneously, so production and innovation compete for computing capacity. Algorithms shape the relative intensity and efficiency with which data and computing power are used.

This paper compares the allocation of data, storage, and computing power, as well as the associated welfare implications, under the social optimum and under the competitive equilibrium. It highlights two mechanisms. The first is a supply-side linkage mechanism. The scale of usable data is jointly constrained by storage capacity and computing power, while the production of storage and computing power competes for labor, generating quantitative interdependence and transmission effects across data, storage, and computing power. The second is an allocation distortion mechanism. Monopoly markups, positive innovation externalities, and computing power dilution can lead to inefficiencies such as insufficient or excessive data sharing, overinvestment in computing capacity or misallocation across sectors, and weakened incentives for innovation. Building on the framework, this paper conducts comparative statics to examine how key parameters, including the stock of knowledge and algorithmic characteristics, shape distortions and welfare outcomes.

This paper also extends the baseline general equilibrium model in several directions, including data resale, data generation, the link between computing capacity and privacy, digital transformation in production and innovation, algorithmic innovation, the dynamic accumulation of storage and computing capacity, and energy constraints. These extensions contribute to the related literature. Based on the findings, the paper discusses policy implications, including strengthening data governance and improving the design of computing subsidies. These implications point to the importance of supporting a digital economy that is efficient, innovative, coordinated, and sustainable.

Keywords: data factor; computing power; data storage; digital infrastructure

JEL Classification: O4

附录(一) 数据与算力相对贡献参数设定

卡普兰等(2020)和霍夫曼等(2022)分别指出模型性能取决于参数量 G 、数据量 D 以及算力 K_c ,并对模型性能与三者之间的幂律关系进行实验估计。其典型做法是在算力约束 $K_c=6GD$ 下,考虑如下损失函数(衡量预测与真实的差异)最小化问题:

$$\min_{\{G,D\}} L(G,D) = E + \frac{A}{G^\alpha} + \frac{B}{D^\beta}$$

由该优化问题可推出最优投入为 $G^* = \tau(K_c)^{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}}$, $D^* = (K_c)^{\frac{\beta}{\alpha+\beta}}/\tau$,最优损失为:

$$L^*(K_c, D) = E + \frac{A/\tau}{K_c^{\frac{\alpha^2}{\alpha+\beta}}} + \frac{\tau B}{D^\beta}$$

其中, $\frac{\alpha^2}{\alpha+\beta}$ 和 β 刻画了数据和算力在最小化损失函数时的相对贡献。通过标准化,定义数据的相对贡献为: $\eta \equiv \frac{\beta}{\frac{\alpha^2}{\alpha+\beta} + \beta}$ 。

算力的相对贡献为 $(1-\eta)$ 。霍夫曼等(2022)的估计为 $\beta/(\alpha+\beta)=0.46$,对应 $\eta=0.6494$ 。在本文柯布一道格拉斯生产结构下,生产与创新函数分别为 $Y(v) = D_1(v)^{\eta_1} K_{c1}(v)^{1-\eta_1}$ 和 $\Delta N = N^\theta D_2^{\eta_2} K_{c2}^{1-\eta_2}$ 。

附录(二) 数据的非竞争性与转售

当中间品生产商可以通过转售渠道获得创新部门的数据时,其数据投入可写为自购数据加转售数据的形式。于是,中间品生产商的优化问题为:

$$\max_{D_1(v), K_{c1}(v)} p(v) (D_1(v) + D_2)^{\eta_1} K_{c1}(v)^{1-\eta_1} - p_{D1} D_1(v) - p_{Kc} K_{c1}(v) \quad (A.1)$$

给定数据购买价格 p_d ,数据中介的优化问题可写为:

$$\max_{D_1(v), D_2, d, K_s} p_{D1} \int_0^{N+\Delta N} D_1(v) dv + p_{D2} D_2 - p_d d - w \chi_s K_s$$

满足如下可行性与零利润(自由进入)约束:

$$D_1(v) + D_2 \leq \min\{d, K_s\}, i \in \{1, 2\}$$

$$p_{D1} \int_0^{N+\Delta N} D_1(v) dv + p_{D2} D_2 = w \chi_s K_s + p_d d$$

依据垄断的数据中介的优化问题,一个直觉是存在多重均衡。例如,当 $p_{D1}(N+\Delta N) > p_{D2}$ 时,数据中介更倾向于将数据出售给中间品生产商而非创新部门;当 $p_{D1}(N+\Delta N) < p_{D2}$ 时,数据中介更倾向于将数据出售给创新部门;当 $p_{D1}(N+\Delta N) = p_{D2}$ 时,数据中介会将一部分数据出售给潜在进入者,并将其余数据出售给中间品生产商。

第一,考虑 $D_1 > 0$ 且 $D_2 > 0$ 的均衡,即数据中介将一部分数据出售给潜在进入者,并将其余数据出售给中间品生产商。这一均衡在数学上需满足 $p_{D1}(N+\Delta N) = p_{D2}$ 。此时,中间品生产商优化问题的一阶条件满足:

$$(1-1/\gamma)p(v)Y(v)\eta_1 = p_{D1}(D_1(v) + D_2)$$

$$(1-1/\gamma)p(v)Y(v)(1-\eta_1) = p_{Kc} K_{c1}(v)$$

代入目标函数得到:

$$\pi_1(v) = (1/\gamma)p(v)Y(v) + p_{D1} D_2 = (1/\gamma)p(v)Y(v) + \eta_1(1-1/\gamma)p(v)Y(v) \frac{D_2}{D} \quad (A.2)$$

在基准模型中,当中间品生产商无法通过创新部门的数据转售免费获得数据时,其利润为 $(1/\gamma)p(v)Y(v)$ 。式与之对比, $\eta_1(1-1/\gamma)p(v)Y(v)D_2/D$ 为通过数据转售额外获得的额外利润。

第二,考虑 $D_1 > 0$ 且 $D_2 = 0$ 的均衡,即数据中介为规避数据转售,将所有数据出售给中间品生产商。这一均衡在数学上需要 $p_{D1}(N+\Delta N) > p_{D2}$ 。该均衡的存在性,在直觉上可以从数据中介与算力生产商之间的协调问题加以理解:算力生产商预期数据中介不会向潜在进入者出售数据,因而判断其算力需求有限,选择不向其提供算力;与此同时,数据中介预期算力生产商不会为潜在进入者提供算力,认为其数据需求将缩减,从而也不向其出售数据。这种相互预期的协调失灵最终导致资源无法有效配置,构成一个创新部门萎缩的自我实现的均衡。

第三,考虑 $D_1 = 0$ 且 $D_2 > 0$ 的均衡,即数据中介将数据出售给潜在进入者,中间品生产商完全通过数据转售来获取数据。此时中间品生产商的利润为:

$$\pi_1(v) = p(v)Y(v) - p_{Kc} K_{c1}(v) = (1 - (1-1/\gamma)(1-\eta_1))p(v)Y(v) \quad (A.3)$$

这一均衡在数学上须有 $p_{D1}(N+\Delta N) < p_{D2}$ 。

在这一情形下,我们会有以下命题:

命题:定义 $\psi_2 \equiv D_2/D$ 为数据中介出售给创新部门的数据占比。在存在数据转售风险的拓展经济中,市场可能存在以下3类竞争均衡(对应不同的 ψ_2)。

(1)数据中介不与创新部门交易 $\psi_2 = 0$ 。 (L_s^*, κ_{c2}^*) 由如下方程组决定:

$$\frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{\eta_1}{L_s^*} = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{1 - \eta_1}{1 - L_s^*} + \frac{\phi'(K_s^*)}{\chi_s}$$

$$\kappa_{c2}^* = 0$$

(2)数据中介同时与创新、生产部门交易 $\psi_2 \in (0, 1)$ 。 $(L_s^*, \kappa_{c2}^*, \psi_2^*)$ 由如下方程组决定：

$$\frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{\eta_1}{L_s^*} = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{1 - \eta_1}{1 - L_s^*} + \frac{1 - \eta_2}{1 - L_s^*} \frac{\Delta N^*}{N + \Delta N^*} \left[(1/\gamma) + (1 - 1/\gamma) \eta_1 \psi_2^* \right] + \frac{\phi'(K_s^*)}{\chi_s}$$

$$\frac{(1 - 1/\gamma)(1 - \eta_1)}{1 - \kappa_{c2}^*} = \frac{\Delta N^*}{N + \Delta N^*} \frac{\left[(1/\gamma) + (1 - 1/\gamma) \eta_1 \psi_2^* \right] (1 - \eta_2)}{\kappa_{c2}^*}$$

$$(1 - 1/\gamma) \eta_1 (N + \Delta N^*) \psi_2^* = \left[(1/\gamma) + (1 - 1/\gamma) \eta_1 \psi_2^* \right] \eta_2 \Delta N^*$$

(3)数据中介只与创新部门交易 $\psi_2=1$ 。分配 (L_s^*, κ_{c2}^*) 由如下方程组决定：

$$(1 - (1 - 1/\gamma)(1 - \eta_1)) \frac{\Delta N^*}{N + \Delta N^*} \frac{\eta_2}{L_s^*} = (1 - (1 - 1/\gamma)(1 - \eta_1)) \frac{\Delta N^*}{N + \Delta N^*} \frac{1 - \eta_2}{1 - L_s^*} + \frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{1 - \eta_1}{1 - L_s^*} + \frac{\phi'(K_s^*)}{\chi_s}$$

$$\frac{(1 - 1/\gamma)(1 - \eta_1)}{1 - \kappa_{c2}^*} = \frac{\Delta N^*}{N + \Delta N^*} \frac{[1 - (1 - 1/\gamma)(1 - \eta_1)](1 - \eta_2)}{\kappa_{c2}^*}$$

附录(三) 数据生产、算力与存储协调

数据中介的优化函数可以重写为：

$$\max_{K_s, K_{fc}} p_{f1}(N + \Delta N) \beta K_{fc} + p_{f2} \beta K_{fc} + p_{d1}(N + \Delta N) K_s + p_{d2} K_s - w \chi_s K_s - p_d K_s - p_{fc} K_{fc}$$

约束条件为 $\beta K_{fc} \leq K_s$ 。

算力提供商的目标函数为：

$$\max_{K_c, K_{fc}} p_{fc} K_{fc} + p_{kc} K_c - w \chi_c K_c \quad (\text{A.4})$$

约束条件为 $K_{fc} \leq K_c$ 。

求解优化问题,可知在市场均衡下存在：

$$p_{f1}(N + \Delta N) \beta + p_{f2} \beta - p_{fc} + \beta(p_{d1}(N + \Delta N) + p_{d2} - w \chi_s - p_d) = 0 \quad (\text{A.5})$$

$$p_{kc} - w \chi_c + p_{fc} = 0 \Rightarrow \frac{p_{kc} + p_{fc}}{\chi_c} = w \quad (\text{A.6})$$

$$p_{f1}(N + \Delta N) \beta + p_{f2} \beta - p_{fc} + \beta \left(p_{d1}(N + \Delta N) + p_{d2} - \frac{p_{kc} + p_{fc}}{\chi_c} \chi_s - p_d \right) = 0 \quad (\text{A.7})$$

我们排除 $\beta K_{fc} > K_s$ 的均衡。当 $p_{fc} < 0$ 时,数据中介会有无限的算力需求,因此不会是市场竞争均衡。当 $p_{fc} > 0$ 时,数据中介不会租用超过 K_s/β 的算力,否则会产生浪费,此时 $\beta K_{fc} > K_s$ 不满足市场竞争均衡。当 $p_{fc} = 0$ 时, $\beta K_{fc} > K_s$ 的均衡分配与福利和某个 $\beta K_{fc} = K_s$ 的均衡分配与福利相同,因此我们仅需考虑 $\beta K_{fc} = K_s$ 的均衡。

考虑 $\beta K_{fc} = K_s$,非敏感数据的生产对算力和存储的利用都达到上限。 $\beta K_c = \beta K_{fc} = K_s$ 直接可以推导得到 L_s^{**} ：

$$\beta(1 - L_s)/\chi_c = L_s/\chi_s$$

$$\Rightarrow \frac{L_s^{**}}{1 - L_s^{**}} = \frac{\beta \chi_s}{\chi_c}$$

将其代入式(A.7)得到：

$$\left(1 - \frac{1}{\gamma} \right) \frac{\xi_1}{L_s} + \frac{1}{\gamma} \frac{\Delta N}{N + \Delta N} \frac{\xi_2}{L_s} + \left(1 - \frac{1}{\gamma} \right) \frac{\eta_1}{L_s} + \frac{1}{\gamma} \frac{\Delta N}{N + \Delta N} \frac{\eta_2}{L_s} - \frac{1}{\gamma} \frac{(1 - \eta_2)}{1 - L_s} - \left(1 - \frac{1}{\gamma} \right) \frac{(1 - \eta_1)}{1 - L_s} - \frac{\phi'(K_s)}{\chi_s} - \left(\frac{1}{\beta \chi_s} + \frac{1}{\chi_c} \right) p_{fc} = 0$$

因此,当 L_s^{**} 使得：

$$\left(1 - \frac{1}{\gamma} \right) \frac{\xi_1}{L_s^{**}} + \frac{1}{\gamma} \frac{\Delta N^{**}}{N + \Delta N^{**}} \frac{\xi_2}{L_s^{**}} + \left(1 - \frac{1}{\gamma} \right) \frac{\eta_1}{L_s^{**}} + \frac{1}{\gamma} \frac{\Delta N^{**}}{N + \Delta N^{**}} \frac{\eta_2}{L_s^{**}} - \frac{1}{\gamma} \frac{(1 - \eta_2)}{1 - L_s^{**}} - \left(1 - \frac{1}{\gamma} \right) \frac{(1 - \eta_1)}{1 - L_s^{**}} - \frac{\phi'(K_s^{**})}{\chi_s} \geq 0 \quad (\text{A.8})$$

即存储(或数据)的边际收益大于算力的边际收益时,存在非负的算力价格 p_{fc} 使得 L_s^{**} 为市场在存储生产中分配的劳动力份额。

考虑 $\beta K_s > \beta K_{fc} = K_s$,非敏感数据的生产对存储的利用达到上限,但没有达到算力上限。依据算力提供商的优化问题可知,此时 $p_{fc} = 0$ 。由于中间品生产者和潜在进入者需求函数决定的 p_{f1} 和 p_{f2} 为正且 $K_s = \beta K_{fc}$ 。将 $p_{fc} = 0$ 、中间品生产者、潜在进入者的需求函数、消费者的数据供给函数和 $K_s = \beta K_{fc}$ 代入式(A.7)得：

$$\underbrace{\frac{(1 - 1/\gamma)p(v)\xi_1(N + \Delta N) + \frac{\Delta N \pi_1 \xi_2}{\chi_c K_s}}_{\text{存储(数据)的边际效用}} + \underbrace{\frac{(1 - 1/\gamma)p(v)\eta_1(N + \Delta N) + \frac{\Delta N \pi_1 \eta_2}{\chi_c K_s}}_{\text{算力的边际效用}}} + \underbrace{\frac{\pi_1 \Delta N(1 - \eta_2) + (1 - 1/\gamma)p(v)\eta_1(1 - \eta_1)(N + \Delta N)}{\chi_c K_c}} + \frac{\phi'(K_s)}{\chi_s} \quad (\text{A.9})$$

当算力在非敏感数据的生产方面呈现出过剩而存储更为短缺时,非敏感数据的边际收益会体现在存储的生产。

考虑 $\beta K_s = \beta K_{fc} < K_s$,非敏感数据的生产对算力的利用达到上限,但没有达到算力上限。从而可知：

$$p_{f1}(N + \Delta N) \beta + p_{f2} \beta = p_{fc}$$

将其与(A.7)结合,得到：

$$\underbrace{\left(1 - \frac{1}{\gamma} \right) \frac{\eta_1}{L_s} + \frac{1}{\gamma} \frac{\Delta N}{N + \Delta N} \frac{\eta_2}{L_s}}_{\text{存储(数据)的边际效用}} = \underbrace{\left(1 - \frac{1}{\gamma} \right) \frac{\xi_1}{1 - L_s} + \frac{1}{\gamma} \frac{\Delta N}{N + \Delta N} \frac{\xi_2}{1 - L_s} + \frac{1}{\gamma} \frac{(1 - \eta_2)}{1 - L_s} + \left(1 - \frac{1}{\gamma} \right) \frac{(1 - \eta_1)}{1 - L_s} + \frac{\phi'(K_s)}{\chi_s}}_{\text{算力的边际效用}} \quad \text{不同于式(A.9),当存储在非敏感数据的生产}$$

方面呈现出过剩而算力更为短缺时,在边际上,非敏感数据的边际收益会体现在算力的生产。

命题:当数据中介可以利用算力和存储生产非敏感性数据时,如果存在市场竞争均衡,均衡下的分配 $(\kappa_{c2}^{**}, L_s^{**})$ 为以下3种情况之一

(可存在多重均衡):

$$\begin{aligned} (1) & \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{\zeta_1 + \eta_1}{L_s^{**}} + \frac{1}{\gamma} \frac{\Delta N^{**}}{N + \Delta N^{**}} \frac{\zeta_2 + \eta_2}{L_s^{**}} = \frac{1}{\gamma} \frac{\Delta N^{**}}{N + \Delta N^{**}} \frac{(1 - \eta_2)}{1 - L_s^{**}} + \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{(1 - \eta_1)}{1 - L_s^{**}} + \frac{\phi'(K_s^{**})}{\chi_s} \quad (\text{此时 } \beta K_c^{**} > \beta K_{fc}^{**} = K_s^{**}) \\ (2) & \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{\eta_1}{L_s^{**}} + \frac{1}{\gamma} \frac{\Delta N^{**}}{N + \Delta N^{**}} \frac{\eta_2}{L_s^{**}} = \frac{1}{\gamma} \frac{\Delta N^{**}}{N + \Delta N^{**}} \frac{\zeta_2 + (1 - \eta_2)}{1 - L_s^{**}} + \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{\zeta_1 + (1 - \eta_1)}{1 - L_s^{**}} + \frac{\phi'(K_s^{**})}{\chi_s} \quad (\text{此时 } \beta K_c^{**} = \beta K_{fc}^{**} < K_s^{**}) \\ (3) & L_s^{**} = \frac{\beta \chi_s}{\chi_c + \beta \chi_s} \quad (\text{此时 } \beta K_c^{**} = \beta K_{fc}^{**} = K_s^{**}) \end{aligned}$$

数值模拟结果基于基准参数并取 $\beta = \zeta_1 = \zeta_2 = 0.5$ 。我们给出表 A1 所示的数值模拟示例。

表 A1 数据合成下的不同市场竞争均衡的数值模拟

核心变量	算力约束为紧	存储和算力约束均为紧
非敏感数据量 D_f	0.6025	0.6667
消费者数据量 d	0.7950	0.6667
总算力 K	0.5646	0.6020
创新部门算力比例 κ_{c2}	0.1525	0.1490
新增知识(新产品种类) ΔN	0.3695	0.3564
消费福利 Inc	-0.1612	-0.0208
隐私成本 $-\phi(d)$	-0.0316	-0.0222
总福利 $W = \text{Inc} - \phi(d)$	-0.1928	-0.0430

附录(四) 数据、存储与算力的动态积累

本文以社会计划者问题为核心,刻画其在当期消费与未来数字资本(数据、算力与存储)积累之间的跨期权衡,从而得到关于最优投资路径与长期增长的启示。

设总人口为 $L(t)$, 人口增长率为 $n > 0$ 。最大化人均效用的社会计划者的优化问题可以表述如下:

$$\max \int_0^{\infty} e^{-\rho t} \ln c(t) dt \quad (\text{A.10})$$

约束条件为:

$$c(t)L(t) + I_c(t) + I_s(t) = Y(t) = [D(t)^{\eta} K_c(t)^{1-\eta}]^{\beta} L(t)^{1-\beta} \quad (\text{A.11})$$

$$\dot{K}_s(t) = I_s(t) - \delta K_s(t) \quad (\text{A.12})$$

$$\dot{K}_c(t) = I_c(t) - \delta K_c(t) \quad (\text{A.13})$$

$$d(t) = \alpha Y(t) / L(t) \quad (\text{A.14})$$

$$D(t) \leq K_s(t) \quad (\text{A.15})$$

$$\dot{D}(t) \leq \min\{\dot{K}_s(t), d(t)L(t)\} \quad (\text{A.16})$$

式(A.12)和(A.13)分别为存储和算力的转移方程。作为隐私成本的替换,式(A.14)表示每个消费者每期新生成的数据量取决于当期人均经济活动。这体现了数据是经济活动伴生品的特征,经济活动越频繁,所能产生的数据量越大。式(A.15)表示经济体中可用的最大数据受限于数据库的存储极限 $K_s(t)$ 。式(A.16)中,新增的可用数据量应不高于新增存储空间 $\dot{K}_s(t)$ 和每期新生成的数据量 $d(t)L(t)$ 。

为表述简洁,定义如下变量:

$$\widehat{ss} \equiv \frac{\alpha(n+\delta)}{n}$$

$$\widehat{sc} \equiv \frac{(n+\rho+\delta)\alpha - (n+\rho)(1-\eta)\beta(n+\delta)}{\eta\beta n - (n+\rho)} \frac{1}{n+\rho+\delta}$$

命题:在平衡增长路径上,总产出、存储、数据和算力增长率均等于人口增长率。当 $\widehat{ss} \in (0, 1)$ 且 $\widehat{sc} \in (0, 1)$ 时,经济体每期新存储的数据量等于每期经济体新生成的数据量(即数据全部保存),存储器投资率 $I_c(t)/Y(t)$ 和处理器投资率 $I_s(t)/Y(t)$ 分别为 $\widehat{ss}$ 和 $\widehat{sc}$ 。当 $\widehat{ss} \notin (0, 1)$ 或 $\widehat{sc} \notin (0, 1)$ 时,经济体每期新存储的数据量小于每期新生成的数据量(即数据部分保存),存储器投资率和处理器投资率分别为:

$$ss' = \eta\beta \frac{n+\delta}{n+\rho+\delta}, sc' = \frac{(1-\eta)\beta(n+\delta)}{n+\rho+\delta}$$

附录(五) 算力与隐私风险

定义 ϕ_x 为 $\phi(K_{c1}, K_{c2}, d)$ 对变量 x 的一阶偏导数。

命题:在市场竞争均衡中, $(L_s^{**}, \kappa_{c2}^{**})$ 由如下方程组决定:

$$\frac{1}{\gamma} \frac{1}{N + \Delta N^{**}} \frac{\eta_2 \Delta N^{**}}{L_s^{**}} + \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{\eta_1}{L_s^{**}} = \frac{\phi_d}{\chi_s} + \frac{1}{\gamma} \frac{1}{N + \Delta N^{**}} \frac{(1 - \eta_2) \Delta N^{**}}{1 - L_s^{**}} + \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{1 - \eta_1}{1 - L_s^{**}} \quad (\text{A.17})$$

$$\frac{1}{\gamma} \frac{1}{N + \Delta N^{**}} \frac{(1 - \eta_2) \Delta N^{**}}{\kappa_{c2}^{**}} = \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{1 - \eta_1}{1 - \kappa_{c2}^{**}} \quad (\text{A.18})$$

在社会计划者的最优分配中, (L_s^*, κ_{c2}^*) 由如下方程组决定:

$$\Gamma \frac{1}{N+\Delta N^*} \frac{\eta_2 \Delta N^*}{L_s^*} + \frac{\eta_1}{L_s^*} + \frac{(1-\kappa_{c2}^*)\phi_{\kappa_{c1}} + \kappa_{c2}^* \phi_{\kappa_{c2}}}{\chi_c} = \frac{\phi_d}{\chi_s} + \Gamma \frac{1}{N+\Delta N^*} \frac{(1-\eta_2)\Delta N^*}{1-L_s^*} + \frac{1-\eta_1}{1-L_s^*} \quad (\text{A.19})$$

$$\Gamma \frac{1}{N+\Delta N^*} \frac{(1-\eta_2)\Delta N^*}{\kappa_{c2}^*} + \frac{\phi_{\kappa_{c1}}(1-L_s^*)}{\chi_c} = \frac{1-\eta_1}{1-\kappa_{c2}^*} + \frac{\phi_{\kappa_{c2}}(1-L_s^*)}{\chi_c} \quad (\text{A.20})$$

在命题中,社会计划者会考虑算力对隐私成本的影响:在劳动力的分配中,将劳动力分配在存储器生产用以存储数据会伴随隐私成本 ϕ_d/χ_s (对应右侧),但可以通过数据替代算力从而避免算力计算产生的隐私成本 $\left[(1-\kappa_{c2}^*)\phi_{\kappa_{c1}} + \kappa_{c2}^* \phi_{\kappa_{c2}}\right]/\chi_c$ (对应左侧)。在算力的分配中,社会计划者需要权衡将算力投入到生产和投入创新所伴随的隐私成本变化,分别对应式左侧的 $\phi_{\kappa_{c1}}(1-L_s^*)/\chi_c$ 和右侧的 $\phi_{\kappa_{c2}}(1-L_s^*)/\chi_c$ 。在市场竞争均衡中,式和均不包含 $\phi_{\kappa_{c1}}$ 和 $\phi_{\kappa_{c2}}$,企业仅考虑影响数据边际隐私成本的部分,而不会考虑算力的边际隐私成本,并且消费者仅能通过数据量来调控企业生产效率,而不能控制企业对算力的利用程度和方式。

附录(六) 未明确产权数据的外部性及其经济效应

当存在产权边界难以清晰界定的数据时,消费者的优化问题如下:

$$\max_{c,d} \ln c - 0.5\varphi(d)^2 - 0.5\hat{D}^2$$

其中, $\hat{D}$ 为消费者经济活动所伴生的数据,其无法控制这类数据的共享与使用,但须承受隐私成本。由于消费者无法通过这些数据获得经济补偿,所以预算约束仍为 $c \leq w + \int_0^N \pi_1(v)dv + p_d d^c$ 。

同时,利用数据的非竞争性,数据 $\hat{D}$ 能够被市场上的所有中间品生产商和潜在进入者利用。中间品生产商的生产函数和潜在进入者的创新函数修改为:

$$Y(v) = (1 + \hat{D})^{\eta_1} D_1(v)^{\eta_1} K_{c1}(v)^{1-\eta_1}$$

$$\Delta N = N^\theta (1 + \hat{D})^{\eta_2} D_2(v)^{\eta_2} K_{c2}^{1-\eta_2}$$

当 $\hat{D}=0$ 时,经济生产与创新函数与基准模型相同。为了关注于 $\hat{D}$ 带来的隐私成本和生产、创新效率变化,我们假设 $\hat{D}$ 是即产即用的,不需要额外生产存储器来跨期传递。

命题:当存在未明确产权的数据引发外部性时,市场竞争均衡的 $(L_s^{ext}, \kappa_{c2}^{ext})$ 由如下方程组决定:

$$\frac{1}{\gamma} \frac{\Delta N^{ext}}{N + \Delta N^{ext}} \frac{\eta_2}{L_s^{ext}} + \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{\eta_1}{L_s^{ext}} = \frac{\phi'(K_s^{ext})}{\chi_s} + \frac{1}{\gamma} \frac{\Delta N^{ext}}{N + \Delta N^{ext}} \frac{(1-\eta_2)}{1-L_s^{ext}} + \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{1-\eta_1}{1-L_s^{ext}} \quad (\text{A.21})$$

$$\frac{1}{\gamma} \frac{\Delta N^{ext}}{N + \Delta N^{ext}} \frac{1-\eta_2}{\kappa_{c2}^{ext}} = \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{1-\eta_1}{1-\kappa_{c2}^{ext}} \quad (\text{A.22})$$

附录(七) 劳动力的多部门分配与数字化

中间品厂商的生产函数为 $Y(v) = [D_1(v)^{\eta_1} K_{c1}(v)^{1-\eta_1}]^{\beta_1} L_1(v)^{1-\beta_1}$, 潜在进入者创新的生产函数为 $\Delta N = N^\theta [D_2(v)^{\eta_2} K_{c2}^{1-\eta_2}]^{\beta_2} L_2^{1-\beta_2}$ 。其中, β_1 和 β_2 代表了生产过程和创新过程的数字化或自动化程度, β_i 越高,社会的生产和创新活动对数据和算力的需求越高,对劳动力的需求就越少。当 β_i 趋于 1 时,该模型结果收敛到基准模型。

结合对称性,定义中间品生产厂商雇佣的劳动力数量为 $L_1 = (N + \Delta N)L_1(v)$ 劳动力市场出清条件为 $L_1 + L_2 + L_s + L_c = 1$ 。劳动力市场通过工资实现劳动力在生产、创新、存储、算力 4 个部门的边际收益相等,具体如下:

$$\begin{aligned} & (1-1/\gamma)(N+\Delta N)p(v)Y(v) \frac{1-\beta_1}{L_1} \text{(生产部门边际收益)} \\ & = \Delta N \pi_1 \frac{1-\beta_2}{L_2} \text{(创新部门边际收益)} \\ & = (1-1/\gamma)(N+\Delta N)p(v)Y(v) \frac{\beta_1 \eta_1}{L_s} + \Delta N \pi_1 \frac{\beta_2 \eta_2}{L_s} - \frac{\phi'(K_s)c}{\chi_s} \text{(存储边际收益)} \\ & = (1-1/\gamma)(N+\Delta N)p(v)Y(v) \frac{\beta_1(1-\eta_1)}{L_c} + \Delta N \pi_1 \frac{\beta_2(1-\eta_2)}{L_c} \text{(算力边际收益)} \end{aligned}$$

进而得到如下命题。

命题:当劳动力被用于创新、生产、算力生产、存储生产 4 个部门时,市场竞争均衡的 $(L_1^{**}, L_2^{**}, L_s^{**}, L_c^{**}, \kappa_{c2}^{**})$ 由如下方程组决定:

$$\begin{aligned} & L_1^{**} + L_2^{**} + L_s^{**} + L_c^{**} = 1 \\ & (1-1/\gamma) \frac{\beta_1 \eta_1}{L_s^{**}} + \frac{\Delta N}{N + \Delta N} \frac{1}{\gamma} \frac{\beta_2 \eta_2}{L_s^{**}} = \frac{\phi'(K_s)}{\chi_s} + (1-1/\gamma) \frac{\beta_1(1-\eta_1)}{L_c^{**}} + \frac{\Delta N}{N + \Delta N} \frac{1}{\gamma} \frac{\beta_2(1-\eta_2)}{L_c^{**}} \\ & \frac{1-\beta_1}{L_1^{**}} = \frac{\Delta N}{N + \Delta N} \frac{1}{\gamma} \frac{1-\beta_2}{L_2^{**}} \\ & \frac{\Delta N}{N + \Delta N} \frac{1}{\gamma} \frac{1-\beta_2}{L_2^{**}} = (1-1/\gamma) \frac{\beta_1(1-\eta_1)}{L_c^{**}} + \frac{\Delta N}{N + \Delta N} \frac{1}{\gamma} \frac{\beta_2(1-\eta_2)}{L_c^{**}} \\ & \frac{1}{\gamma} \frac{\Delta N}{N + \Delta N} \frac{\beta_2(1-\eta_2)}{\kappa_{c2}^{**}} = \frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{\beta_1(1-\eta_1)}{1-\kappa_{c2}^{**}} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{\gamma} \frac{\Delta N^{**}}{N + \Delta N^{**}} \frac{\eta_2}{L_s^{**}} + \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{\eta_1}{L_s^{**}} = \frac{\phi'(K_s^{**})}{\chi_s} + \frac{1}{\gamma} \frac{\Delta N^{**}}{N + \Delta N^{**}} \frac{1 - \eta_2}{1 - L_s^{**}} + \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{1 - \eta_1}{1 - L_s^{**}} \quad (\text{A.23})$$

$$\frac{1}{\gamma} \frac{\Delta N^{**}}{N + \Delta N^{**}} \frac{1 - \eta_2}{\kappa_{c2}^{**}} = \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{1 - \eta_1}{1 - \kappa_{c2}^{**}} \quad (\text{A.24})$$

定义 $\Gamma' = \frac{\gamma}{\gamma - 1} - \beta_1(1 - \eta_1) - (1 - \beta_1)$, 社会计划者下的 $(L_1^*, L_2^*, L_c^*, \kappa_{c2}^*)$ 由如下方程组决定:

$$\begin{aligned} L_1^* + L_2^* + L_c^* + \kappa_{c2}^* &= 1 \\ \frac{\beta_1 \eta_1}{L_s^*} + \frac{\Delta N}{N + \Delta N} \Gamma' \frac{\beta_2 \eta_2}{L_s^*} &= \frac{\phi'(K_s)}{\chi_s} + \frac{\beta_1(1 - \eta_1)}{L_c^*} + \frac{\Delta N}{N + \Delta N} \Gamma' \frac{\beta_2(1 - \eta_2)}{L_c^*} \\ \frac{1 - \beta_1}{L_1^*} &= \frac{\Delta N}{N + \Delta N} \Gamma' \frac{1 - \beta_2}{L_2^*} \\ \frac{\Delta N}{N + \Delta N} \Gamma' \frac{1 - \beta_2}{L_2^*} &= \frac{\beta_1(1 - \eta_1)}{L_c^*} + \frac{\Delta N}{N + \Delta N} \Gamma' \frac{\beta_2(1 - \eta_2)}{L_c^*} \\ \Gamma' \frac{\Delta N}{N + \Delta N} \frac{\beta_2(1 - \eta_2)}{\kappa_{c2}^{**}} &= \frac{\beta_1(1 - \eta_1)}{1 - \kappa_{c2}^{**}} \end{aligned}$$

附录(八) 算法知识创新

为了保证模型的简洁性,本文在引入算法创新的同时,简化了存储器的生产。算法部门可以利用数据和劳动力研发新的算法。

设参数 $\omega \in (0, 1)$, 算法研发的生产函数如下:

$$\Delta A = A^\theta D_3^\omega L_a^{1-\omega}$$

该生产函数描述了劳动力通过观测数据并基于现有算法 A , 研发针对数据 D_3 的更高级算法的过程。

社会计划者的优化问题如下:

$$\max \ln c - \phi(d)$$

约束条件为:

$$c = Y = (N + \Delta N)^{\frac{\gamma}{\gamma-1} - (1-\eta_1)} ((A + \Delta A)D)^{\eta_1} K_{c1}^{1-\eta_1}, \Delta A = A^\theta D_3^\omega L_a^{1-\omega}$$

$$\chi_c K_c = L_c, \Delta N = N^\theta ((A + \Delta A)D)^{\eta_2} K_{c2}^{1-\eta_2}$$

$$L_a + L_c = 1, K_{c1} + K_{c2} = K_c$$

社会计划者的最优分配 $\{L_a^*, D^*, \kappa_{c2}^*\}$ 由如下方程组决定:

$$\begin{aligned} \Gamma \frac{1}{N + \Delta N^*} \frac{\omega \eta_2 \Delta N^*}{L_a^*} + \frac{(1 - \omega) \eta_1}{L_a^*} &= \frac{(1 - \eta_2) \Delta N^*}{1 - L_a^*} + \frac{1 - \eta_1}{1 - L_a^*} \\ \Gamma \frac{1}{N + \Delta N^*} \left[(1 + \omega) \eta_2 \frac{\Delta N^*}{L_a^*} \right] + \omega \eta_1 \frac{1}{D^*} &= \phi'(D^*) \\ \Gamma \frac{1}{N + \Delta N^*} (1 - \eta_2) \frac{\Delta N^*}{\kappa_{c2}^*} &= (1 - \eta_1) \frac{1}{1 - \kappa_{c2}^*} \end{aligned} \quad (\text{A.25})$$

上述方程分别描述了:在算法研发与算力生产之间配置劳动力的权衡、共享数据的权衡,以及在创新活动与中间品生产之间配置算力的权衡。

附录(九) 算法创新开源与算力需求

当潜在进入企业伴随更先进的算法时,创新形成的新企业与市场原有的在位企业将可能不再对称,最终品厂商的目标函数如下:

$$\max_{Y_1(v), Y_2(v)} \left(\int_0^N Y_o(v)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} dv + \int_0^{\Delta N} Y_n(v)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} dv \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} - \int_0^N p_o(v) Y_o(v) dv - \int_0^{\Delta N} p_n(v) Y_n(v) dv \quad (\text{A.26})$$

其中, $p_n(v)$ 和 $Y_n(v)$ 为最终品厂商购买新进入企业产品的价格与数量, $p_o(v)$ 和 $Y_o(v)$ 为购买原有企业产品的价格。求解可得最终品厂商的需求函数:

$$Y^{\frac{1}{\gamma}} Y_o(v)^{\frac{1}{\gamma}} = p_o(v)$$

$$Y^{\frac{1}{\gamma}} Y_n(v)^{\frac{1}{\gamma}} = p_n(v)$$

中间品生产厂商的生产函数修改为:

$$Y(v) = D(v)^{\eta_1} [q_c(v) K_c(v)]^{1-\eta_1}$$

其中, $q_c(v)$ 表示厂商 v 所采用的算法在利用算力时的效率。原有厂商和新进入的中间品厂商利润分别为:

$$\pi_o(v) = \frac{1}{\gamma} \left(\frac{Y}{Y_o(v)} \right)^{\frac{1}{\gamma}} Y_o(v), \pi_n(v) = \frac{1}{\gamma} \left(\frac{Y}{Y_n(v)} \right)^{\frac{1}{\gamma}} Y_n(v)$$

本文将原有中间品厂商利用算力的效率标准化为 1, 潜在进入者的创新活动会为市场引入新的算法, 算法效率设为 $q_c > 1$ 。如果该潜在进入者开源算法, 所有的在位企业都可以通过新的算法来提高对算力的利用效率。

潜在进入者开源算法的直接收益在于能够通过建立生态提高创新效率, 潜在的成本在于市场上所有的企业都可以利用其开源算

法高效利用算力。当潜在进入者采用开源算法时,其优化问题为:

$$\max_{D_2, K_{c2}} AN^\theta D_2^{\eta_2} K_{c2}^{1-\eta_2} \pi^{os} - p_{D2} D_2 - p_{Kc} K_{c2}$$

其中, $A > 1$ 。当潜在进入者开源算法时,所有的中间品生产商采用相同的效率利用算法,其生产决策是对称的,因此 $\tilde{\pi}_n = \pi_o$ 。当潜在进入者不开源算法时,其优化问题为:

$$\max_{D_2, K_{c2}} N^\theta D_2^{\eta_2} K_{c2}^{1-\eta_2} \pi^{cs} - p_{D2} D_2 - p_{Kc} K_{c2}$$

数据中介的目标函数修改为:

$$\max_{K_s, D_s, D_o(v), D_n(v), D_2} p_{D0} \int_0^N D_o(v) dv + p_{Dn} \int_0^{\Delta N} D_n(v) dv + p_{D2} D_2 - w \chi_s K_s - p_d D \quad (A.27)$$

定义 κ_{cn} 和 κ_{co} 分别为新进入的中间品厂商和原有的中间品厂商所分配的算力比例,结合基准模型定义的创新过程分配的算力比例 κ_2 ,算力市场出清条件为 $\kappa_{cn} + \kappa_{co} + \kappa_{c2} = 1$ 。本文用上标 os 表示开源(open source)的市场竞争均衡, cs 表示开源(closed source)的市场竞争均衡。

命题:在市场竞争均衡中,若潜在进入者共享其算法, $(L_s^{os}, \kappa_{c2}^{os})$ 由如下方程组决定:

$$\frac{1}{\gamma} \frac{\Delta N^{os}}{N + \Delta N^{os}} \frac{\eta_2}{L_s^{os}} + \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{\eta_1}{L_s^{os}} = \frac{\phi'(K_s^{os})}{\chi_s} + \frac{1}{\gamma} \frac{\Delta N^{os}}{N + \Delta N^{os}} \frac{1 - \eta_2}{1 - L_s^{os}} + \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{1 - \eta_1}{1 - L_s^{os}} \quad (A.28)$$

$$\frac{1}{\gamma} \frac{\Delta N^{os}}{N + \Delta N^{os}} \frac{1 - \eta_2}{\kappa_{c2}^{os}} = \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{1 - \eta_1}{1 - \kappa_{c2}^{os}} \quad (A.29)$$

若潜在进入者不共享其算法, $(L_s^{cs}, \kappa_{co}^{cs}, \kappa_{cn}^{cs}, \kappa_{c2}^{cs})$ 由如下方程组决定:

$$\left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{\eta_1}{L_s} + \frac{1}{\gamma} \frac{\eta_2}{L_s} \frac{\kappa_{cn}^{cs}}{\kappa_{co}^{cs} + \kappa_{cn}^{cs}} = \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{1 - \eta_1}{1 - L_s} + \frac{1}{\gamma} \frac{\eta_2}{1 - L_s} \frac{\kappa_{cn}^{cs}}{\kappa_{co}^{cs} + \kappa_{cn}^{cs}} + \frac{\phi'(K_s)}{\chi_s} \quad (A.30)$$

$$\frac{N^{cs}}{\Delta N^{cs} q_c^{(1-1/\gamma)(1-\eta_1)}} = \frac{\kappa_{co}^{cs}}{\kappa_{cn}^{cs}} \quad (A.31)$$

$$\frac{1/\gamma}{(1-1/\gamma)} \frac{1 - \eta_2}{1 - \eta_1} = \frac{\kappa_{c2}^{cs}}{\kappa_{cn}^{cs}} \quad (A.32)$$

潜在进入者会根据进入市场后的期望利润选择是否共享,即比较均衡下 $AN^\theta (D^{os})^{\eta_2} (K_{c2}^{os})^{1-\eta_2} \pi^{os}$ 与 $N^\theta (D^{cs})^{\eta_2} (K_{c2}^{cs})^{1-\eta_2} \pi^{cs}$ 的大小,当前者高于后者时候,潜在进入者会选择开源,反之选择闭源^①。

注释

①中外文人名(机构名)对照:卡普兰(Kaplan);霍夫曼(Hoffmann)。

参考文献

(1) Hoffmann, J., Borgeaud, S., Mensch, A., et al., 2022, "Training Compute-optimal Large Language Models", arXiv Preprint, No.arXiv:2203.15556.

(2) Kaplan, J., McCandlish, S., Henighan, T., et al., 2020, "Scaling Laws for Neural Language Models", arXiv Preprint, No.arXiv:2001.08361.